



UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

SMEnergy

*Sistema Inteligente
de
Gestão de Energia Doméstica*

Licenciatura em Engenharia Informática

Projeto II

Relatório

2º semestre

Sérgio Dias - a22304791

Orientador: Hugo Barbosa

Departamento de Engenharia Informática e Sistemas de Informação
Universidade lusófona, Centro Universitário do Porto (CUP)

www.ulusofona.pt

Direitos de cópia

SMEnergy, Copyright de Sérgio Micael Ventura Dias, Universidade Lusófona.

A Faculdade de Ciências Naturais, Engenharia e Tecnologias (FCNET) e a Universidade Lusófona têm o direito, perpétuo e sem limites geográficos, de arquivar e publicar esta dissertação/monografia através de exemplares impressos reproduzidos em papel ou de forma digital, ou por qualquer outro meio conhecido ou que venha a ser inventado, e de a divulgar através de repositórios científicos e de admitir a sua cópia e distribuição com objetivos educacionais ou de investigação, não comerciais, desde que seja dado crédito ao autor e editor.

Agradecimentos

Gostaria de expressar o meu sincero agradecimento ao meu orientador, **Hugo Barbosa**, por toda a orientação, disponibilidade e acompanhamento ao longo do semestre. Ao professor **José Gomes**, deixo o meu agradecimento pelo auxílio fundamental e pelos conhecimentos partilhados no que toca à componente de hardware do projeto, que foram essenciais para este projeto.

Agradeço ao meu amigo **Tomás Pereira**, pela colaboração e ajuda prestada na parte de hardware, bem como pelo companheirismo durante o processo.

Agradeço também a minha amiga **Marisa Valente**, pela colaboração e ajuda prestada no desenvolvimento do design do logótipo do sistema.

Resumo

O aumento constante dos custos energéticos e a poluição impõem a necessidade de uma gestão eficiente do consumo energético doméstico, no entanto, os consumidores não têm ao seu dispor ferramentas acessíveis que lhes permitam identificar desperdícios de energia. Este projeto propõe o desenvolvimento do SMEnergy, um sistema inteligente de gestão de energia doméstica que integra sensores IoT para recolha de dados e uma aplicação móvel para monitorização e análise. A metodologia adotada neste projeto baseia-se na definição de uma arquitetura modular e na especificação rigorosa de requisitos, combinando algoritmos de deteção de anomalias com estratégias de gamificação para incentivar a mudança comportamental. O estudo técnico realizado demonstra a viabilidade da solução através de um protótipo de baixo custo, inferior às alternativas comerciais existentes no mercado. Conclui-se assim desta forma, que o sistema constitui uma opção competitiva face as existentes, promovendo eficazmente a redução da fatura energética familiar e a sustentabilidade ambiental.

Palavras-chave: Eficiência Energética; IoT; Aplicação Móvel; Gestão Inteligente; Gamificação.

Abstract

The constant rise in energy costs and pollution necessitates efficient management of household energy consumption; however, consumers do not have access to affordable tools that allow them to identify energy waste. This project proposes the development of SMEnergy, an intelligent home energy management system that integrates IoT sensors for data collection and a mobile application for monitoring and analysis. The methodology adopted in this project is based on the definition of modular architecture and rigorous requirements specification, combining anomaly detection algorithms with gamification strategies to encourage behavioral change. The technical study performed demonstrates the viability of the solution through a low-cost prototype, more affordable than existing commercial alternatives on the market. It is thus concluded that the system constitutes a competitive option compared to existing solutions, effectively promoting the reduction of household energy bills and environmental sustainability.

Keywords: Energy Efficiency; IoT; Mobile Application; Intelligent Management; Gamification.

Índice

Agradecimentos	iii
Resumo	iv
Abstract.....	v
Lista de Figuras	x
Lista de Tabelas	xi
Lista de Siglas.....	xii
1. Introdução.....	1
1.1. Enquadramento.....	1
1.2. Motivação e Identificação do Problema	2
1.3. Objetivos.....	3
1.4. Estrutura do documento.....	3
2. Pertinência e Viabilidade.....	5
2.1. Pertinência	5
2.2. Viabilidade.....	5
2.3. Benchmarking.....	6
2.3.1. Soluções Existentes.....	6
2.3.2. Análise de Benchmarking	7
2.4. Proposta de Inovação e Mais-Valias	8
2.5. Identificação de Oportunidade de Negócio	8
3. Planeamento e Estratégia	10
3.1. Análise SWOT.....	10
3.2. Milestones.....	11
3.3. Riscos de Negócio	13
3.4. Restrições.....	14
3.5. Recursos e Stakeholders	15
3.5.1. Recursos	15

3.5.2. Stakeholders	16
4. Especificação e Modelação	17
4.1. Pacotes de casos de uso	17
4.1.1. Monitorização e Sensores IoT.....	19
4.1.2. Alertas e Notificações	24
4.1.3. Análise e Relatórios	26
4.1.4. Recomendações Inteligentes	29
4.1.5. Gamificação e Recompensas.....	31
4.1.6. Gestão de Utilizadores	33
4.2. Requisitos Não Funcionais	38
4.2.1. Requisitos de Produto	38
4.2.2. Requisitos Organizacionais	40
4.2.3. Requisitos Externos.....	41
4.3. Modelação	43
4.3.1. Hierarquia Principal	43
4.3.2. Documento User	44
4.3.3. Coleção Device	46
4.3.4. Coleção Sensor.....	46
4.3.5. Coleção Reading	47
4.3.6. Coleção active_challenges	47
4.3.7. Coleção completed_challenges	48
4.3.8. Coleção notification_tokens.....	48
4.4. Protótipos de Interface (Mockups)	50
4.4.1. Ecrãs 1/2 – Login/Registo	51
4.4.2. Ecrãs 2/3/4/5 – Adicionar Equipamento	52
4.4.3. Ecrãs 6/7 – Dashboard/Histórico	53
4.4.4. Ecrãs 8/9 – Alertas/Perfil	54
4.4.5. Ecrãs 10/11 – Gamificação/Definições do Equipamento.....	55
4.4.6. Ecrãs 12/13 – Definições da conta/ Redefinir Password	56
5. Solução Desenvolvida	57
5.1. Introdução.....	57
5.2. Arquitetura.....	58
5.2.1. Camada de Hardware	58
5.2.2. Camada Aplicacional	58

5.2.3. Camada Cloud.....	59
5.2.4. Decisões Arquiteturais Relevantes.....	59
5.3. Tecnologias e Ferramentas Utilizadas	61
5.3.1. Aplicação Móvel.....	61
5.3.2. Firmware e Hardware.....	61
5.3.3. Infraestrutura Cloud	62
5.3.4. Ferramentas de Desenvolvimento.....	62
5.4. Ambientes de Teste e de Produção	63
5.5. Abrangência.....	64
5.6. Componentes	65
5.6.1. Componente 1 — Aplicação Móvel.....	65
5.6.2. Componente 2 — Equipamento IoT e Cloud.....	66
5.7. Interfaces	67
5.7.1. Autenticação.....	68
5.7.2. Onboarding do Equipamento	69
5.7.3. Dashboard	70
5.7.4. Histórico de Consumo.....	71
5.7.5. Alertas	72
5.7.6. Perfil e Definições.....	73
6. Testes e Validação	74
6.1. Enquadramento.....	74
6.2. Objetivos de Validação	74
6.3. Abordagem Metodológica	75
6.3.1. Testes Automatizados	75
6.3.2. Testes Operacionais	75
6.3.3. Análise Estática e Verificação Técnica.....	76
6.4. Justificação dos Testes e Análise de Risco	77
6.4.1. Tabela de Riscos	77
6.4.2. Impacto Esperado da Validação.....	78
6.5. Ambiente de Testes e Recursos Validados.....	79
6.6. Execução dos Testes	80
6.6.1. Resultado Global.....	80
6.6.2. Análise Estática.....	80

6.7. Guião Detalhado de Testes	81
7. Método e Planeamento	82
7.1. Análise Crítica do Cumprimento do Calendário.....	83
8. Resultados	84
8.1. Resultados dos testes	84
8.2. Cumprimento de requisitos.....	84
9. Conclusão	87
9.1. Conclusão	87
9.2. Trabalhos futuros	87
Bibliografia.....	88
Anexo A - guião de testes	90
A.1. Estrutura dos Casos de Teste	90
A.2. Casos de Teste.....	90
A.3. Resultados Resumidos	93

Lista de Figuras

Figura 1 - Logótipo SMEnergy	1
Figura 2 - Diagrama de Gantt	12
Figura 3 - Diagrama de Pacotes do SMEnergy	18
Figura 4 - Casos de Uso do pacote Monitorização e Sensores IoT	19
Figura 5 - Casos de Uso do pacote Alertas e Notificações	24
Figura 6 - Casos de Uso do pacote Análise e Relatórios	26
Figura 7 - Casos de Uso do pacote Recomendações Inteligentes.....	29
Figura 8 - Casos de Uso do pacote Gamificação e Recompensas	31
Figura 9 - Casos de Uso do pacote Gestão de Utilizadores	33
Figura 10 - Diagrama de Requisitos Não Funcionais.....	38
Figura 11- Diagrama ER.....	49
Figura 12 - Mapa Aplicacional	50
Figura 13 - Ecrãs 1/2 - Login/Registo	51
Figura 14 - Ecrãs 2/3 - Adicionar Equipamento	52
Figura 15 - Ecrãs 4/5 - Adicionar Equipamento	52
Figura 16 - Ecrãs 6/7 - Dashboard/Histórico	53
Figura 17 - Ecrãs 8/9 - Alertas/Perfil.....	54
Figura 18 - Ecrãs 10/11 - Gamificação/Definições do Equipamento	55
Figura 19 - Ecrãs 12/13 - Definições da conta/Redefinir Password.....	56
Figura 20 - Arquitetura do Sistema.....	60
Figura 21 - Equipamento IoT	66
Figura 22 - Mapa Aplicacional App	67
Figura 23 - Interface Autenticação	68
Figura 24 - Interface Onboarding do Equipamento	69
Figura 25 - Interface Dashboard.....	70
Figura 26 - Interface Histórico	71
Figura 27 - Interface Alertas	72
Figura 28 - Interface Perfil e Definições	73
Figura 29 - Diagrama de Gantt	83

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Análise de Benchmarking	7
Tabela 2 - Análise SWOT	10
Tabela 3 - Milestones.....	11
Tabela 4 - Riscos de Negócio	13
Tabela 5 - Restrições.....	14
Tabela 6 - Stakeholders.....	16
Tabela 7 - Pacotes de Casos de Uso	18
Tabela 8 - Tabela de riscos.....	77
Tabela 9 - Ambiente de Testes e Recursos Validados	79
Tabela 10 - Resultado Global Testes	80
Tabela 11 - Análise Estática dos Testes	80
Tabela 12 - Tabela Milestones	82
Tabela 13 - Cumprimento de Requisitos	84
Tabela 14 - Casos de Teste.....	90

Lista de Siglas

AES — Advanced Encryption Standard

AP — Access Point (Ponto de acesso)

APK — Android Package Kit

APP — Application (Aplicação móvel)

API — Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)

CI/CD — Continuous Integration / Continuous Delivery (Integração Contínua / Entrega Contínua)

CU — Caso de Uso (Identificador dos casos de uso do sistema)

ER — Entity-Relationship (Entidade-Relação)

FCM — Firebase Cloud Messaging (Serviço de mensagens/notificações da Firebase)

FMEA — Failure Mode and Effects Analysis

GDPR — General Data Protection Regulation (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados — RGPD)

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de comunicação da Web)

IA — Inteligência Artificial

IDE — Integrated Development Environment (Ambiente de Desenvolvimento Integrado)

IoT — Internet of Things (Internet das Coisas)

iOS — iPhone Operating System (Sistema operativo móvel da Apple)

JSON — JavaScript Object Notation (Formato de dados)

MFA — Multi-Factor Authentication (Autenticação multifator)

ML — Machine Learning (Aprendizagem Automática)

MQTT — Message Queuing Telemetry Transport (Protocolo leve de comunicação para dispositivos IoT)

MVP — Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável)

ODS — Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

PFC — Projeto Final de Curso

PME — Pequenas e Médias Empresas

REST — Representational State Transfer

RF — Requisito Funcional

SDK — Software Development Kit (Kit de desenvolvimento de software)

SMS — Short Message Service (Serviço de mensagens curtas)

SSID — Service Set Identifier (Identificador da rede Wi-Fi)

SWOT — Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças)

TC — Test Case (Caso de Teste)

TLS — Transport Layer Security (Segurança da camada de transporte)

UART — Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (Recetor-transmissor assíncrono universal)

UID — Unique Identifier (Identificador único)

UML — Unified Modeling Language (Linguagem de Modelação Unificada)

Wi-Fi — Wireless Fidelity (Rede sem fios)

1. Introdução

O projeto **SMEnergy** consiste no desenvolvimento de um **Sistema Inteligente de Gestão de Energia Doméstica**, que visa monitorizar, analisar e otimizar o consumo energético residencial. Trata-se de um problema real e recorrente, dado que o aumento do custo da energia e a necessidade de adotar práticas sustentáveis têm impactado diretamente famílias e consumidores em geral. A solução a desenvolver representa um passo concreto no sentido de apoiar os utilizadores a reduzir desperdícios, diminuir custos e contribuir ativamente para a sustentabilidade ambiental.



Figura 1 - Logótipo SMEnergy

Principais funcionalidades previstas para a APP:

- Integração com sensores IoT para recolha de dados em tempo real.
- Dashboard interativo com gráficos e estatísticas de consumo.
- Alertas automáticos sobre anomalias ou consumo excessivo.
- Recomendações personalizadas para poupança de energia.
- Comparação de consumo entre períodos e sensores.
- Gamificação: recompensas virtuais por redução de consumo.

1.1. Enquadramento

O consumo de energia elétrica nas residências é atualmente um dos principais fatores de elevado custo económico e de impacto ambiental. O aumento do preço da energia e a necessidade de reduzir emissões de carbono tornaram essencial a adoção de sistemas inteligentes capazes de monitorizar e otimizar o consumo energético. Neste contexto, os **sensores IoT (Internet of Things)** permitem recolher dados detalhados sobre o consumo de eletricidade, enquanto algoritmos de análise de dados transformam essa informação em conhecimento útil para os utilizadores.

1.2. Motivação e Identificação do Problema

A motivação para este trabalho surge de **duas vertentes principais**:

1. Motivação social e ambiental:

- O consumo energético doméstico representa uma parcela significativa da fatura mensal das famílias.
- Existe uma necessidade crescente de soluções que promovam a eficiência energética e reduzam desperdícios.
- Contribuir para a diminuição do impacto ambiental é um objetivo de elevada relevância social.

2. Motivação tecnológica e académica:

- A crescente disponibilidade de sensores IoT acessíveis e frameworks de desenvolvimento mobile permite criar sistemas inteligentes de monitorização em tempo real.
- O projeto oferece oportunidade de aplicar conhecimentos de programação, análise de dados e design de interfaces, integrando conceitos de IoT e machine learning.

Problema identificado:

Atualmente, os utilizadores não dispõem de ferramentas intuitivas e acessíveis que lhes permitam monitorizar o consumo energético doméstico em tempo real, identificar padrões de utilização, detetar desperdícios e receber recomendações personalizadas. O problema central que este trabalho procura resolver é, portanto, a **ausência de uma solução integrada e inteligente que contribua para a redução do consumo energético, a otimização de custos e o aumento da consciencialização ambiental dos utilizadores.**

1.3. Objetivos

O SMEnergy tem como finalidade o desenvolvimento de um **Sistema Inteligente de Gestão de Energia Doméstica**, estabelecendo os seguintes objetivos principais:

- **Eficiência Energética:** Reduzir o desperdício de energia através da monitorização contínua e da análise de padrões de consumo.
- **Consciencialização Ambiental:** Incentivar hábitos sustentáveis e promover maior responsabilidade ambiental junto dos utilizadores.
- **Redução de Custos:** Contribuir para a diminuição da fatura energética, otimizando a utilização dos recursos disponíveis.
- **Acessibilidade Tecnológica:** Disponibilizar uma aplicação móvel intuitiva e multiplataforma (Android e iOS), acessível a diferentes perfis de utilizador.
- **Inovação:** Integrar tecnologias emergentes, como IoT, análise de dados e gamificação, de forma a proporcionar uma experiência diferente e inovadora.

1.4. Estrutura do documento

- **Capítulo 1 — Introdução:** Apresenta o enquadramento geral do projeto SMEnergy, incluindo a contextualização, motivação, identificação do problema, objetivos e estrutura do documento.
- **Capítulo 2 — Pertinência e Viabilidade:** Analisa a relevância do projeto no contexto atual, abordando as dimensões económica, ambiental e social, bem como a viabilidade técnica, económica e operacional. Inclui o benchmarking com soluções existentes no mercado e a proposta de inovação e mais-valias.
- **Capítulo 3 — Planeamento e Estratégia:** Descreve o planeamento estratégico do projeto, apresentando a análise SWOT, os milestones, os riscos de negócio e as restrições, bem como os recursos e stakeholders envolvidos.
- **Capítulo 4 — Especificação e Modelação:** Detalha os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, apresenta a modelação da base de dados através do Cloud Firestore e inclui os protótipos de interface com o mapa aplicacional e as mockups visuais da solução.

- **Capítulo 5 — Solução Desenvolvida:** Descreve a solução implementada, incluindo a arquitetura do sistema, as tecnologias utilizadas, os ambientes de teste e produção, a abrangência curricular, os componentes da solução e as interfaces da aplicação.
- **Capítulo 6 — Testes e Validação:** Apresenta a estratégia de testes adotada, a análise de risco, o ambiente de testes, os resultados da execução e a análise estática do código.
- **Capítulo 7 — Método e Planeamento:** Descreve a abordagem metodológica seguida no desenvolvimento, apresenta o diagrama de Gantt e inclui uma análise crítica do cumprimento do calendário.
- **Capítulo 8 — Resultados:** Apresenta os resultados dos testes executados e o estado de cumprimento dos requisitos funcionais e não funcionais definidos para a solução.
- **Capítulo 9 — Conclusão:** Sintetiza as principais conclusões do projeto e apresenta as recomendações para trabalho futuro.

2. Pertinência e Viabilidade

2.1. Pertinência

O **Sistema Inteligente de Gestão de Energia Doméstica** revela-se altamente pertinente no contexto atual de transição energética e diante também da crescente preocupação ambiental. O consumo energético doméstico representa uma fatia significativa do total de energia elétrica utilizada a nível global, sendo responsável por uma parte considerável das emissões de gases com efeito de estufa. Assim, soluções tecnológicas que promovam a **eficiência energética** e a **redução de desperdícios** são não apenas desejáveis, mas necessárias.

A pertinência deste projeto decorre de três dimensões principais:

- **Económica:** O sistema proposto pode reduzir os custos energéticos das famílias através da monitorização e otimização de padrões de consumo.
- **Ambiental:** Ao incentivar o uso eficiente da energia, o sistema contribui para a **redução das emissões de carbono**, alinhando-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como por exemplo o ODS 7 – “Energia Acessível e Limpa”.
- **Social e educativa:** A aplicação incentiva a **consciencialização ambiental** e o envolvimento dos utilizadores em práticas sustentáveis, promovendo uma mudança de comportamento.

2.2. Viabilidade

A viabilidade do projeto é analisada sob três dimensões: **técnica, económica e operacional**.

- **Viabilidade técnica:** O projeto baseia-se em tecnologias acessíveis e consolidadas, como sensores IoT (para recolha de dados), bases de dados e frameworks de desenvolvimento mobile (como o Flutter).
- **Viabilidade económica:** O custo total estimado do protótipo (sensores IoT, microcontrolador, servidor e software) é reduzido, podendo ser desenvolvido

com **investimento inicial inferior a 100€**, dependendo da qualidade do material utilizado.

- **Viabilidade operacional:** O sistema será desenvolvido de forma modular, permitindo evolução contínua e fácil manutenção. A arquitetura proposta é escalável, podendo ser aplicada tanto em residências individuais como em pequenas empresas.

A análise global indica que o projeto ultrapassa para além do âmbito académico, revelando potencial real de aplicação e continuidade após a conclusão do PFC.

2.3. Benchmarking

2.3.1. Soluções Existentes

Existem atualmente no mercado diversas soluções relacionadas com a monitorização do consumo energético doméstico. As principais incluem:

- **Google Nest Energy:** Permite monitorizar o consumo e ajustar automaticamente sistemas de aquecimento e refrigeração.
- **Sense Energy Monitor:** Sistema IoT que analisa o consumo elétrico em tempo real e identifica aparelhos energéticos.
- **Emporia Vue:** Dispositivo doméstico com aplicação móvel que oferece relatórios detalhados de consumo por circuito elétrico.
- **Efergy Engage Hub:** Solução mais económica que fornece dados de consumo através de sensores ligados ao quadro elétrico.

Cada uma destas soluções apresenta vantagens específicas, mas também **limitações**, nomeadamente o custo elevado e a falta de **integração de gamificação e recomendações inteligentes**.

2.3.2. Análise de Benchmarking

A seguir, apresenta-se a **análise de benchmarking** do projeto, que compara as principais características e funcionalidades das soluções existentes no mercado com o **SMEnergy**. Esta análise permite identificar os pontos fortes e fracos das alternativas disponíveis e também identificar **potenciais de inovação** do projeto em desenvolvimento.

Tabela 1 - Análise de Benchmarking

Características / Soluções	Google Nest	Sense Energy Monitor	Emporia Vue	Efergy Engage	Sistema Proposto
Monitorização em tempo real	X	X	X	X	X
Alertas automáticos de consumo excessivo	X	X	X		X
Recomendações personalizadas					X
Integração com sensores IoT acessíveis	X	X	X	X	X
Dashboard interativo	X	X	X	X	X
Gamificação (recompensas virtuais)					X
Aplicação multiplataforma (Android/iOS)	X	X	X	X	X
Custo reduzido / acessível				X	X
Personalização local (PT/EU)					X

A tabela mostra que a proposta apresentada combina funcionalidades de várias soluções existentes, **acrescentando características inovadoras** como gamificação e recomendações personalizadas, mantendo um custo mais acessível.

2.4. Proposta de Inovação e Mais-Valias

A inovação do projeto reside na **integração equilibrada entre tecnologia IoT, análise inteligente de dados e gamificação**, num ambiente acessível e adaptado ao público geral.

As principais **mais-valias** incluem:

- **Personalização:** Recomendações ajustadas ao perfil e hábitos de consumo de cada utilizador.
- **Gamificação:** Mecanismos de recompensa que incentivam a redução de consumo.
- **Sustentabilidade:** Contribuição direta para práticas ecológicas e redução de desperdício.
- **Acessibilidade:** Interface simples, intuitiva e multiplataforma, disponível para Android e iOS.
- **Custo-benefício:** Solução económica em comparação com sistemas comerciais existentes.

O projeto distingue-se pela sua **abordagem centrada no utilizador** e pela **integração de funcionalidades complementares** que reforçam o impacto e a educação ambiental.

2.5. Identificação de Oportunidade de Negócio

O sistema proposto possui elevado **potencial de exploração comercial**. A tendência global para as **casas inteligentes** e o aumento dos custos energéticos criam um mercado favorável a soluções que promovam a eficiência e a sustentabilidade.

Oportunidades de negócio:

- **Parcerias com empresas de energia:** Possibilidade de integração com fornecedores para programas de eficiência.
- **Expansão para condomínios e PME:** Adaptação do sistema para gestão energética em edifícios de maior escala.

Com o devido investimento e suporte técnico, o projeto tem **potencial para evoluir**, promovendo inovação no setor energético e contribuindo para uma economia mais verde.

3. Planeamento e Estratégia

3.1. Análise SWOT

A seguir, encontra-se a **Análise SWOT** do projeto, que identifica as principais forças e fraquezas internas, bem como as oportunidades e ameaças externas que poderão influenciar o desenvolvimento e sucesso do projeto.

Tabela 2 - Análise SWOT

Forças (Strengths)	Fraquezas (Weaknesses)
• Integração de tecnologias modernas (IoT, análise de dados).	• Recurso limitado a um único desenvolvedor (tempo e carga de trabalho elevados).
• Contribuição direta para a sustentabilidade ambiental e redução de custos energéticos.	• Dependência de hardware físico (sensores IoT) para testes reais.
• Interface intuitiva e foco na experiência do utilizador.	• Limitações de tempo e recursos para realizar testes extensivos em ambiente real.
• Potencial de escalabilidade e aplicação prática em ambientes reais.	• Experiência técnica ainda em desenvolvimento em algumas áreas (ex.: ML, IoT).
Oportunidades (Opportunities)	Ameaças (Threats)
• Crescente interesse global por eficiência energética e casas inteligentes.	• Rápida evolução tecnológica pode tornar soluções obsoletas rapidamente.
• Possibilidade de expansão do projeto para empresas, condomínios ou instituições públicas.	• Custos de hardware e limitações de financiamento podem restringir o desenvolvimento.
• Apoio académico e institucional para projetos sustentáveis.	• Questões de segurança e privacidade de dados podem dificultar a adoção.
• Potencial para integração com plataformas existentes de smart home.	• Dependência de conectividade estável (rede Wi-Fi e servidores).

3.2. Milestones

O projeto decorrerá entre setembro de 2025 e junho de 2026, dividido nas seguintes fases:

Tabela 3 - Milestones

Milestone	Data(estimada)	Responsável
Escolha do Tema	23/09/2025	Estudante
Apresentação Intermédia 1	22/10/2025	Estudante
Revisão/aprovação da Apresentação Intermédia 1	22/10/2025	Orientador
Apresentação Intermédia 2	19/11/2025	Estudante
Revisão / Aprovação da Apresentação Intermédia 2	19/11/2025	Orientador
Apresentação Final	20/12/2025	Estudante
Revisão/aprovação da Apresentação Final	20/12/2025	Orientador
Aprovação dos Documentos Iniciais	10/01/2026	Orientador
Protótipo Inicial	02/03/2026	Estudante
Revisão do Protótipo	04/03/2026	Orientador
Versão Beta (funcionalidades principais)	15/04/2026	Estudante
Testes Parciais + Correções iniciais	22/04/2026	Estudante
Testes Finais + Otimização	11/05/2026	Estudante
Release Candidate	20/05/2026	Estudante
Preparação da Defesa	29/05/2026	Estudante
Projeto Finalizado	03/06/2026	Estudante /Orientador

A seguir encontra-se representado o **Diagrama de Gantt** do projeto, que ilustra graficamente o planeamento das tarefas ao longo do período definido, desde setembro de 2025 até junho de 2026.

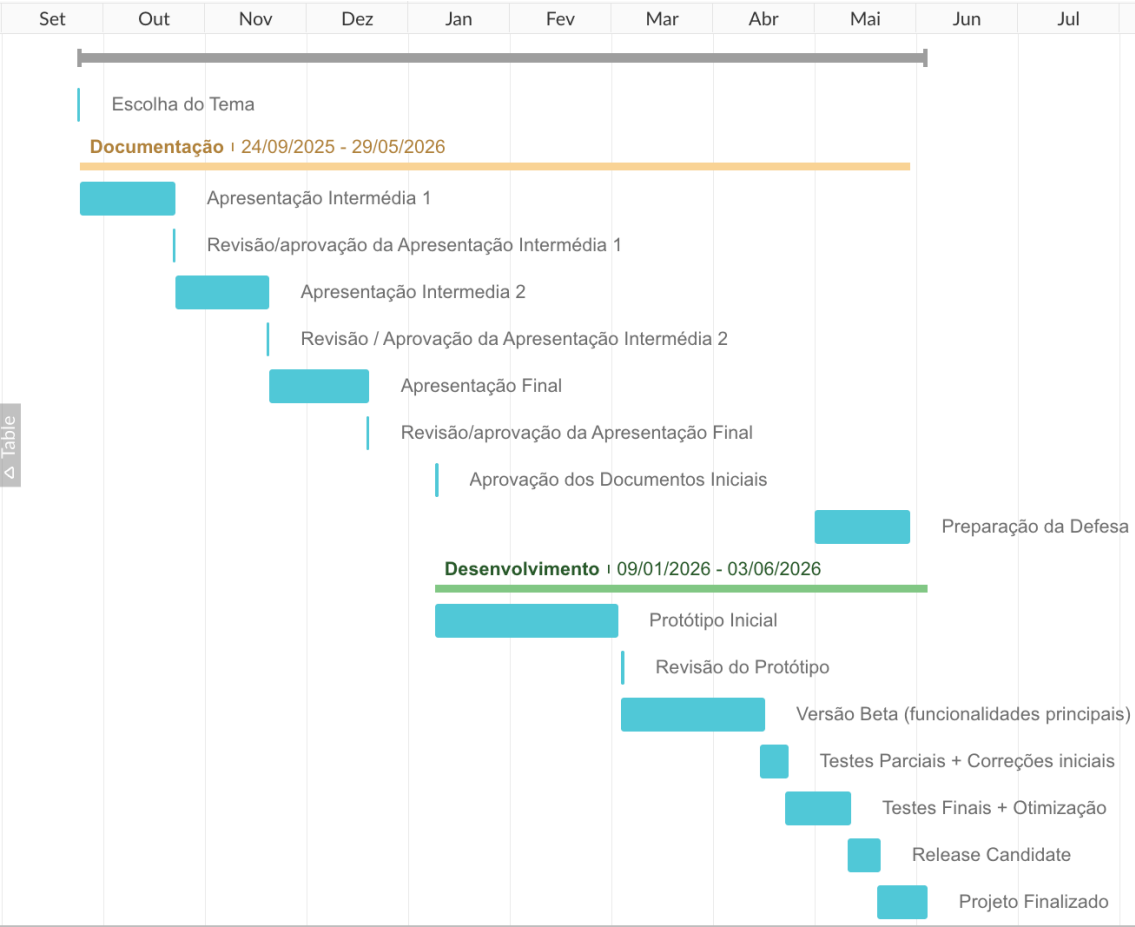


Figura 2 - Diagrama de Gantt

3.3. Riscos de Negócio

Riscos de Negócio (Business Risks) referem-se à possibilidade de uma empresa ou projeto não alcançar os seus objetivos estabelecidos em virtude de fatores internos ou externos que possam comprometer o seu desempenho, operação ou reputação. A identificação e análise destes riscos é fundamental para garantir o sucesso e a sustentabilidade do projeto, permitindo antecipar potenciais problemas e definir estratégias eficazes de mitigação.

Estes riscos podem ter origem em fatores **técnicos**, **económicos**, **humanos** ou **ambientais**, devendo ser monitorizados e geridos de forma contínua ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento.

Tabela 4 - Riscos de Negócio

Tipo de Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
Técnico	Falhas em sensores IoT, interrupções de conectividade ou incompatibilidades entre componentes.	Média	Alta	Utilização de dados simulados em caso de falha, execução de testes regulares e estrutura modular.
Económico	Custos imprevistos com hardware ou limitações de financiamento.	Baixa	Média	Planeamento orçamental rigoroso. (hardware económico e serviços grátis)
Humano	Sobrecarga de trabalho devido a recursos humanos limitados.	Média	Alta	Gestão eficiente do tempo, definição clara de milestones.
Ambiental	Problemas externos como falhas de energia ou conectividade de rede	Baixa	Média	Uso de simulações e armazenamento local temporário em caso de falha de rede.

3.4. Restrições

As **restrições** (constraints) do projeto definem os limites e condições que influenciam diretamente o seu desenvolvimento, implementação e avaliação. Estas restrições podem ser de natureza **temporal**, **técnica**, **financeira**, **académica** ou **legal**, e devem ser consideradas no planeamento global do **SMEnergy**.

Tabela 5 - Restrições

Categoria	Descrição da Restrição	Impacto no Projeto
Temporal	O projeto deve ser concluído até junho de 2026, em conformidade com o calendário académico do PFC.	Requer gestão rigorosa de prazos e cumprimento das fases planeadas (milestones).
Financeira	Orçamento reduzido (<100 €) para aquisição de sensores, microcontroladores e infraestrutura.	Impõe o uso de hardware económico e serviços gratuitos (Firebase Free Tier, plataformas open-source).
Técnica	Dependência de hardware físico (ESP32, sensores IoT) e conectividade Wi-Fi estável.	Pode afetar testes em tempo real e recolha contínua de dados; necessidade de simulações.
Académica	Cumprimento obrigatório das normas e metodologias do DEISI / Universidade Lusófona.	Exige documentação estruturada, validação por orientador e entregas intermédias.
Legal	Necessidade de cumprir regulamentos de proteção de dados (GDPR).	Obriga à implementação de autenticação segura e tratamento responsável da informação.

3.5. Recursos e Stakeholders

3.5.1. Recursos

A gestão de **recursos** tem como objetivo assegurar que todos os meios humanos, materiais e tecnológicos necessários estão disponíveis e corretamente alocados ao longo do ciclo de vida do projeto.

Recursos Materiais e Equipamentos:

- Sensores IoT para monitorização de consumo energético.
- Microcontrolador (ESP32) e infraestrutura de rede (router, Wi-Fi).
- Dispositivos móveis (Android e iOS) para testes.
- Servidor de back-end.

Recursos Tecnológicos / Software:

- IDEs de desenvolvimento e ferramentas de controlo de versões (Git).
- Base de dados e linguagens de programação.
- Ferramentas de gestão de projeto e de testes.

Recursos Humanos:

- Estudante (autor do projeto).
- Orientador académico.
- Apoio técnico de docentes ou especialistas.
- Utilizadores finais para testes e recolha de feedback.

3.5.2. Stakeholders

Esta secção identifica as partes interessadas (stakeholders) do projeto, descrevendo o seu papel, interesse e nível de influência.

A Tabela 6 apresenta os principais stakeholders identificados, com o respetivo papel no projeto, o nível de interesse e a influência nas decisões.

Tabela 6 - Stakeholders

Stakeholders	Papel no Projeto	Interesse	Nível de Influência
Utilizadores Finais	Testar e avaliar a aplicação	Elevado	Médio
Orientador Académico	Fornecer orientação técnica e metodológica	Elevado	Alto
Instituição de Ensino	Avaliar e validar o projeto	Médio	Alto
Apoio Técnico (docentes/especialistas)	Suporte técnico em áreas específicas	Médio	Médio

4. Especificação e Modelação

4.1. Pacotes de casos de uso

A análise e modelação do sistema **SMEnergy** será organizada por **pacotes de casos de uso**, que agrupam funcionalidades interligadas e descrevem os comportamentos esperados do sistema em diferentes contextos. Cada pacote será detalhado com base nas funcionalidades específicas do sistema, reunindo os **requisitos funcionais** necessários para a implementação das funcionalidades principais.

Os pacotes de casos de uso serão organizados conforme as principais funcionalidades do sistema, e, para cada pacote, serão identificados os **atores envolvidos nas interações e diagramas UML** que ilustram as relações entre os atores e os casos de uso. Esses diagramas também mostram as interações entre os componentes do sistema, oferecendo uma visão clara das funcionalidades esperadas.

Para cada pacote de casos de uso, os **atores** principais serão definidos como:

- **Utilizador:** O utilizador final do sistema, que interage com a interface para visualizar e configurar as funcionalidades.
- **Sistema:** O sistema que processa e responde às ações do utilizador.
- **Equipamento com Sensores IoT:** Dispositivo que recolhe dados de consumo energético e comunica com o sistema.

Cada pacote de casos de uso será acompanhado por um **diagrama UML** que representa:

- **Atores:** Como interagem com o sistema.
- **Casos de uso:** As funcionalidades que o sistema oferece, associadas aos atores.
- **Relacionamentos:** As linhas de associação que ligam os atores aos casos de uso, mostrando a comunicação entre eles.

Cada diagrama ajuda a visualizar as interações de forma clara e facilita o desenvolvimento do sistema, proporcionando uma visão do que é esperado de cada funcionalidade.

A seguir, encontra-se uma tabela com todos os pacotes de casos de uso que compõem o sistema SMEnergy, detalhando as funcionalidades principais que cada pacote cobre.

Tabela 7 - Pacotes de Casos de Uso

Pacote	Descrição
1. Monitorização e Sensores IoT	Recolha e visualização dos dados energéticos em tempo real através dos sensores IoT.
2. Alertas e Notificações	Emissão de alertas automáticos em caso de consumo anómalo.
3. Análise e Relatórios	Geração de relatórios periódicos e comparativos de consumo energético.
4. Recomendações Inteligentes	Geração de sugestões personalizadas para otimização do consumo.
5. Gamificação e Recompensas	Sistema de incentivos para motivar a poupança energética.
6. Gestão de Utilizadores	Gestão de contas de utilizador, incluindo registo, autenticação e atualização de perfil entre outros.

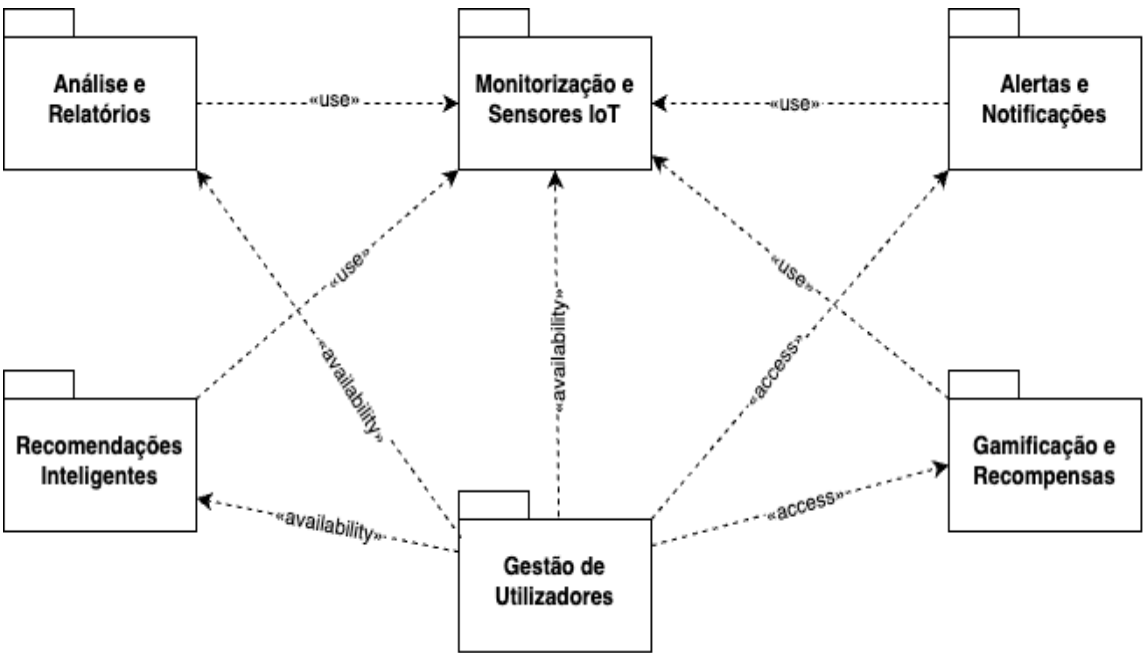


Figura 3 - Diagrama de Pacotes do SMEnergy

4.1.1. Monitorização e Sensores IoT

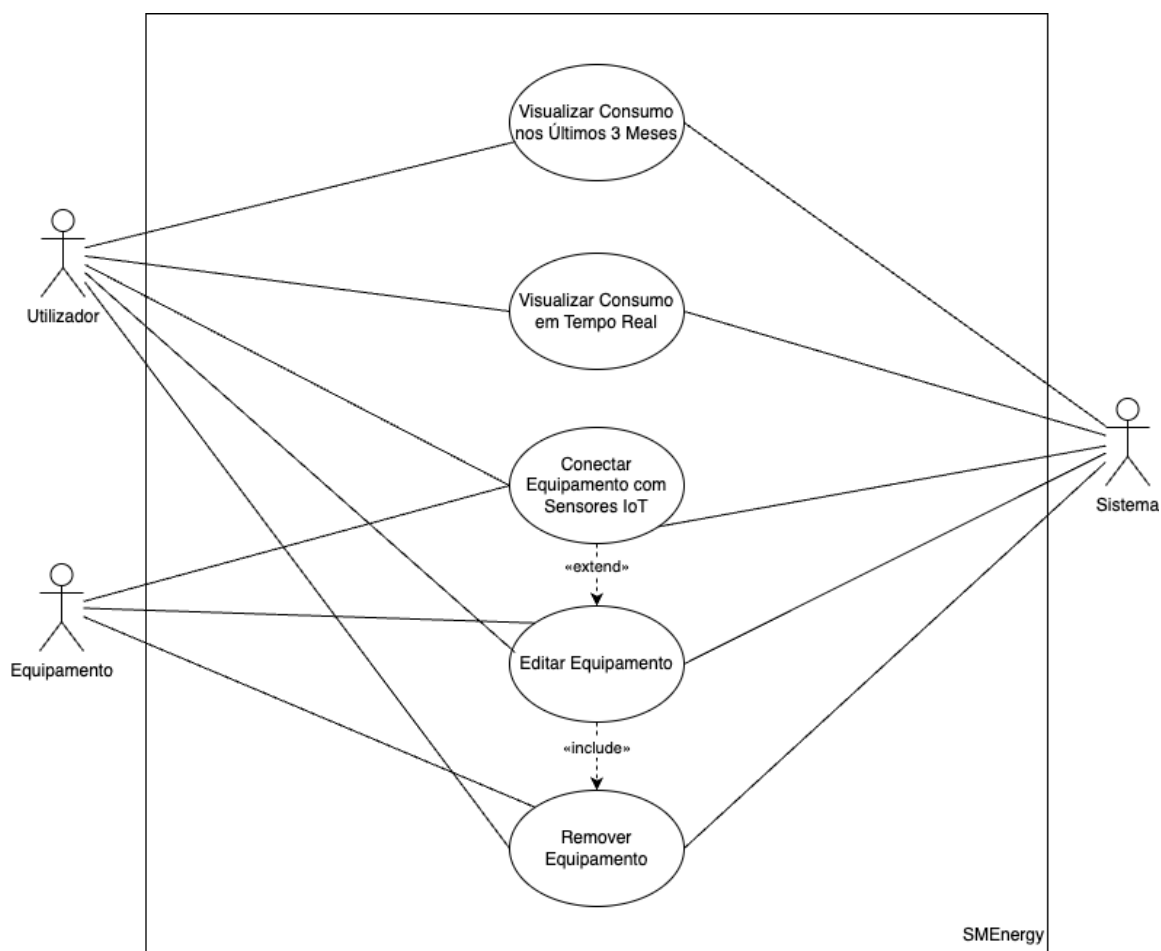


Figura 4 - Casos de Uso do pacote Monitorização e Sensores IoT

Caso de uso 1: Conectar Equipamento com Sensores IoT

Campo	Descrição
Identificador	CU01 - Conectar Equipamento com Sensores IoT
Objetivo	Permitir que o utilizador conecte Equipamentos ao sistema com sensores IoT, para iniciar a recolha de dados de consumo energético.
Descrição Sumária	O sistema permite ao utilizador conectar um Equipamento com sensores IoT para começar a recolher dados de consumo em tempo real.
Pós-condições	O sensor IoT está devidamente conectado e a transmitir dados ao sistema para análise.

Fluxo de Execução

Passo	Descrição
1	O utilizador acede à configuração do sistema e seleciona a opção para conectar o equipamento.
2	O sistema exibe uma lista dos equipamentos disponíveis na rede.
3	O utilizador escolhe o equipamento desejado e confirma a conexão.
4	O sistema estabelece a conexão e começa a transmitir os dados de consumo para o servidor.

Lista de Requisitos:

Identificador	Nome do Requisito	Prioridade
RF01	Conectar equipamento com sensores IoT	Alta

Caso de Uso 2: Visualizar Consumo em Tempo Real

Campo	Descrição
Identificador	CU02 - Visualizar Consumo em Tempo Real
Objetivo	Exibir o consumo energético em tempo real, atualizado a cada 1 minuto.
Descrição Sumária	O sistema exibe dados atualizados de consumo energético em gráficos interativos, mostrando o consumo de cada divisão ou dispositivo.
Pós-condições	O utilizador vê os dados atualizados a cada 1 minuto.

Fluxo de Execução

Passo	Descrição
1	O utilizador acede a Dashboard do sistema.
2	O sistema começa a exibir o consumo de energia atualizado a cada 1 minuto.
3	O utilizador pode interagir com gráficos ou medidores para visualizar o consumo de diferentes sensores.

Lista de Requisitos:

Identificador	Nome do Requisito	Prioridade
RF02	Visualizar consumo em tempo real	Alta

Caso de Uso 3: Visualizar Consumo nos Últimos 3 Meses

Campo	Descrição
Identificador	CU03 - Visualizar Consumo nos Últimos 3 Meses
Objetivo	Exibir o consumo energético total de cada sensor nos últimos três meses, permitindo a análise do comportamento de consumo ao longo de um período mais longo.
Descrição Sumária	O sistema exibe o consumo de energia nos últimos três meses em gráficos, permitindo ao utilizador ver os totais de consumo e realizar comparações entre os meses.
Pós-condições	O utilizador visualiza o consumo dos últimos três meses, podendo fazer comparações entre os meses.

Fluxo de Execução

Passo	Descrição
1	O utilizador acede a dashboard de consumo dos últimos três meses.
2	O sistema exibe o consumo total de energia para os três meses anteriores.
3	O utilizador pode escolher filtrar por sensor para visualizar os dados.
4	O sistema mostra os dados de consumo por sensor e totaliza o consumo mensal dos três meses.

Lista de Requisitos

Identificador	Nome do Requisito	Prioridade
RF03	Visualizar consumo dos últimos 3 meses	Média

Caso de Uso 4: Editar Equipamento

Campo	Descrição
Identificador	CU04 - Editar Equipamento
Objetivo	Permitir que o utilizador edite as informações do equipamento, como o nome ou outras configurações dos sensores IoT.
Descrição Sumária	O sistema permite ao utilizador alterar o nome ou as configurações de um equipamento já conectado, para melhor identificação ou ajuste da sua configuração.
Pós-condições	O equipamento é atualizado com as novas informações no sistema.

Fluxo de Execução

Passo	Descrição
1	O utilizador acede à lista de sensores conectados do equipamento.
2	O sistema exibe as opções de editar ou remover para cada sensor do equipamento.
3	O utilizador escolhe editar e altera o nome ou configuração do sensor.
4	O sistema atualiza as informações do equipamento.

Lista de Requisitos

Identificador	Nome do Requisito	Prioridade
RF04	Editar informações do equipamento	Média

Caso de Uso 5: Remover Equipamento

Campo	Descrição
Identificador	CU05 - Remover Equipamento
Objetivo	Permitir que o utilizador remova um equipamento da lista de dispositivos conectados.
Descrição Sumária	O sistema permite ao utilizador remover um equipamento da rede, desconectando o equipamento e interrompendo a recolha de dados.
Pós-condições	O equipamento é removido do sistema e os dados deixam de ser transmitidos.

Fluxo de Execução

Passo	Descrição
1	O utilizador acede a lista de equipamentos conectados.
2	O sistema exibe as opções de remover o equipamento.
3	O utilizador escolhe remover um equipamento.
4	O sistema desconecta o equipamento e remove-o da lista.

Lista de Requisitos

Identificador	Nome do Requisito	Prioridade
RF05	Remover equipamento do sistema	Média

4.1.2. Alertas e Notificações

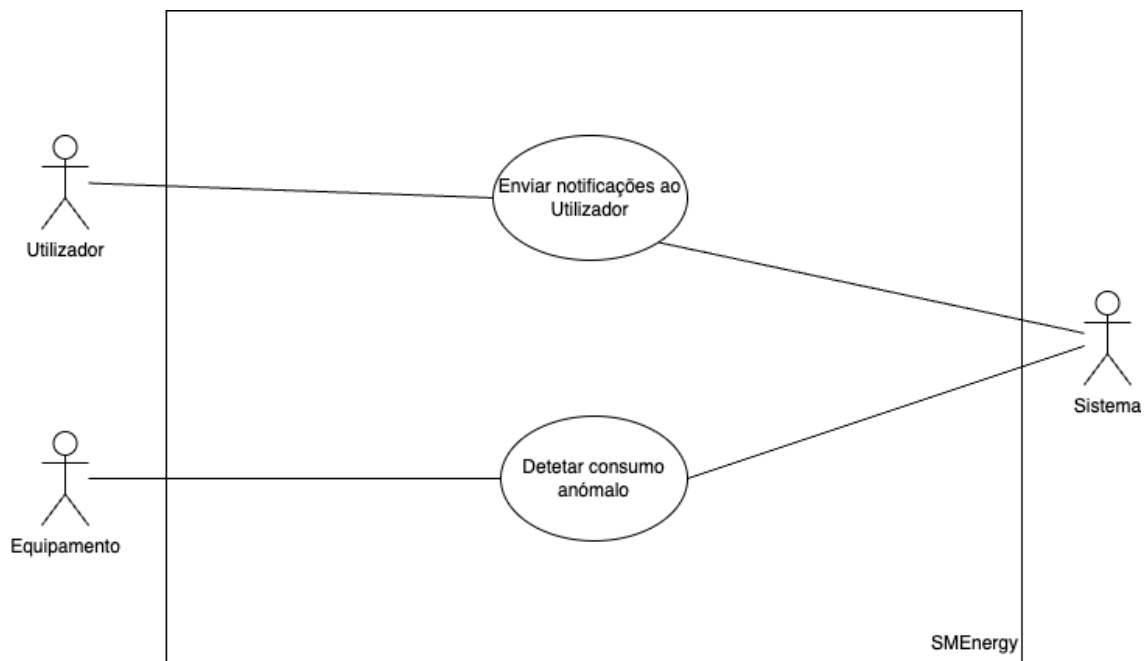


Figura 5 - Casos de Uso do pacote Alertas e Notificações

Caso de uso 6: Detetar Consumo Anómalo

Campo	Descrição
Identificador	CU06 - Detetar Consumo Anómalo
Objetivo	Identificar padrões anormais de consumo energético e alertar o utilizador automaticamente.
Descrição Sumária	O sistema monitoriza os dados de consumo e, caso detete qualquer anomalia (pico de consumo), gera um alerta para o utilizador.
Pós-condições	O sistema gera um alerta de consumo anómalo.

Fluxo de Execução

Passo	Descrição
1	O sistema monitoriza continuamente os dados de consumo.
2	O sistema identifica padrões de consumo anormais (como um pico de consumo).
3	O sistema gera uma notificação de alerta para o utilizador.

Lista de Requisitos:

Identificador	Nome do Requisito	Prioridade
RF06	Detetar consumo anómalo	Alta

Caso de uso 7: Enviar Notificações ao Utilizador

Campo	Descrição
Identificador	CU07 - Enviar Notificação ao Utilizador
Objetivo	Enviar uma notificação ao utilizador sempre que for detetado um consumo excessivo ou anómalo.
Descrição Sumária	O sistema envia uma notificação ao utilizador por push informando-o de que o consumo foi anómalo ou acima do esperado.
Pós-condições	O utilizador recebe a notificação do sistema.

Fluxo de Execução

Passo	Descrição
1	O sistema identifica um consumo excessivo ou anómalo.
2	O sistema gera uma notificação e envia ao utilizador por push.

Lista de Requisitos:

Identificador	Nome do Requisito	Prioridade
RF07	Enviar notificações automáticas em caso de consumo excessivo	Média

4.1.3. Análise e Relatórios

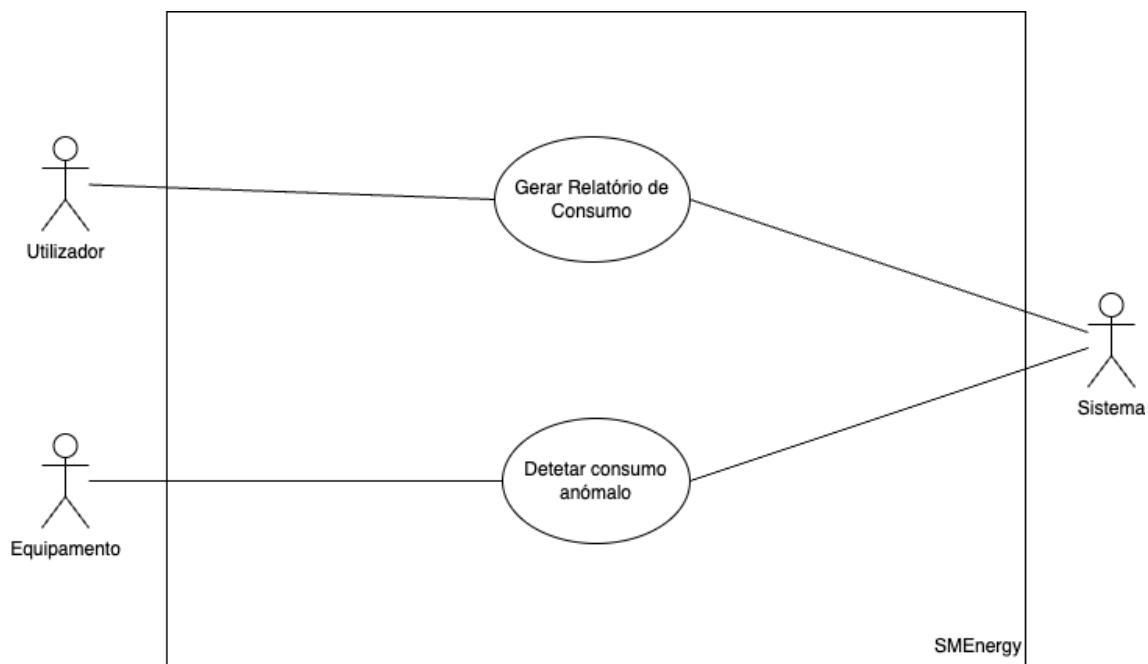


Figura 6 - Casos de Uso do pacote Análise e Relatórios

Caso de Uso 8: Gerar Relatório de Consumo

Campo	Descrição
Identificador	CU08 - Gerar Relatório de Consumo
Objetivo	Gerar relatórios periódicos com dados de consumo energético, comparando diferentes períodos e sensores.
Descrição Sumária	O sistema gera relatórios de consumo energético e permite ao utilizador comparar o consumo entre diferentes períodos (semanais, mensais) ou sensores.
Pós-condições	O relatório é gerado e pode ser visualizado ou exportado.

Fluxo de Execução

Passo	Descrição
1	O utilizador seleciona o período desejado para o relatório.
2	O sistema gera o relatório com dados comparativos, incluindo gráficos e tabelas.
3	O utilizador pode visualizar o relatório em PDF.

Lista de Requisitos:

Identificador	Nome do Requisito	Prioridade
RF08	Gerar relatórios comparativos de consumo	Média

Caso de Uso 9: Análise Estatística de Consumo Energético

Campo	Descrição
Identificador	CU09 - Análise Estatística de Consumo Energético
Objetivo	Permitir ao utilizador realizar análises estatísticas detalhadas do consumo energético.
Descrição Sumária	O sistema calcula e exibe análises estatísticas do consumo energético, mostrando a média, média móvel e mediana do consumo, permitindo ao utilizador identificar tendências, padrões e anomalias.
Pós-condições	O utilizador visualiza os resultados das análises estatísticas, facilitando a compreensão do comportamento do consumo e a tomada de decisões para otimização energética.

Fluxo de Execução

Passo	Descrição
1	O utilizador seleciona o período desejado para a análise estatística de consumo.
2	O sistema calcula as métricas: média, média móvel e mediana, com base nos dados de consumo.
3	O sistema exibe os resultados das análises em gráficos interativos.
4	O utilizador pode comparar os resultados de diferentes períodos.

Lista de Requisitos:

Identificador	Nome do Requisito	Prioridade
RF09	Calcular média do consumo	Alta
RF10	Calcular média móvel do consumo	Alta

RF11	Calcular mediana do consumo	Alta
RF12	Exibir resultados de análise estatística	Média
RF13	Gerar gráficos interativos de análise estatística	Média
RF14	Permitir comparação de diferentes períodos	Média

4.1.4. Recomendações Inteligentes

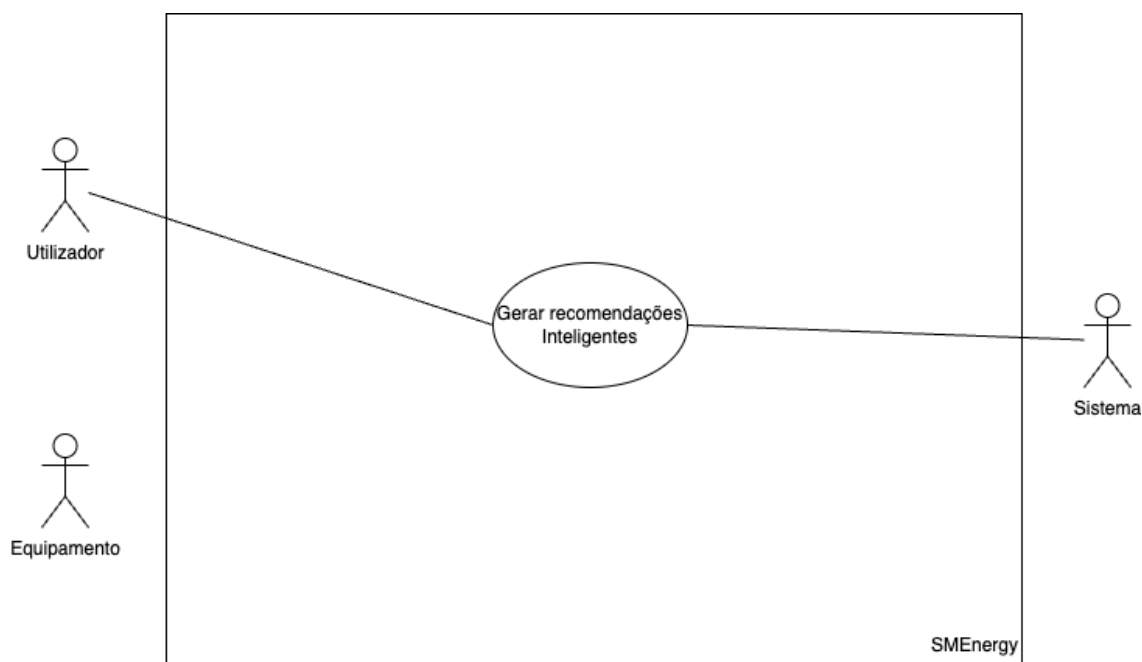


Figura 7 - Casos de Uso do pacote Recomendações Inteligentes

Caso de Uso 10: Gerar Recomendações Inteligentes

Campo	Descrição
Identificador	CU10 - Gerar Recomendações Inteligentes
Objetivo	Sugerir práticas de otimização do consumo com base no histórico de consumo do utilizador.
Descrição Sumária	O sistema analisa os dados históricos de consumo e sugere boas práticas, como horários ideais ou ajustes de comportamento.
Pós-condições	O utilizador recebe recomendações personalizadas para reduzir o consumo energético.

Fluxo de Execução

Passo	Descrição
1	O sistema recolhe dados históricos de consumo do utilizador.
2	O sistema analisa os padrões de consumo e gera recomendações personalizadas.
3	O utilizador visualiza as recomendações no painel de controlo.

Lista de Requisitos:

Identificador	Nome do Requisito	Prioridade
RF15	Gerar recomendações personalizadas	Média

4.1.5. Gamificação e Recompensas

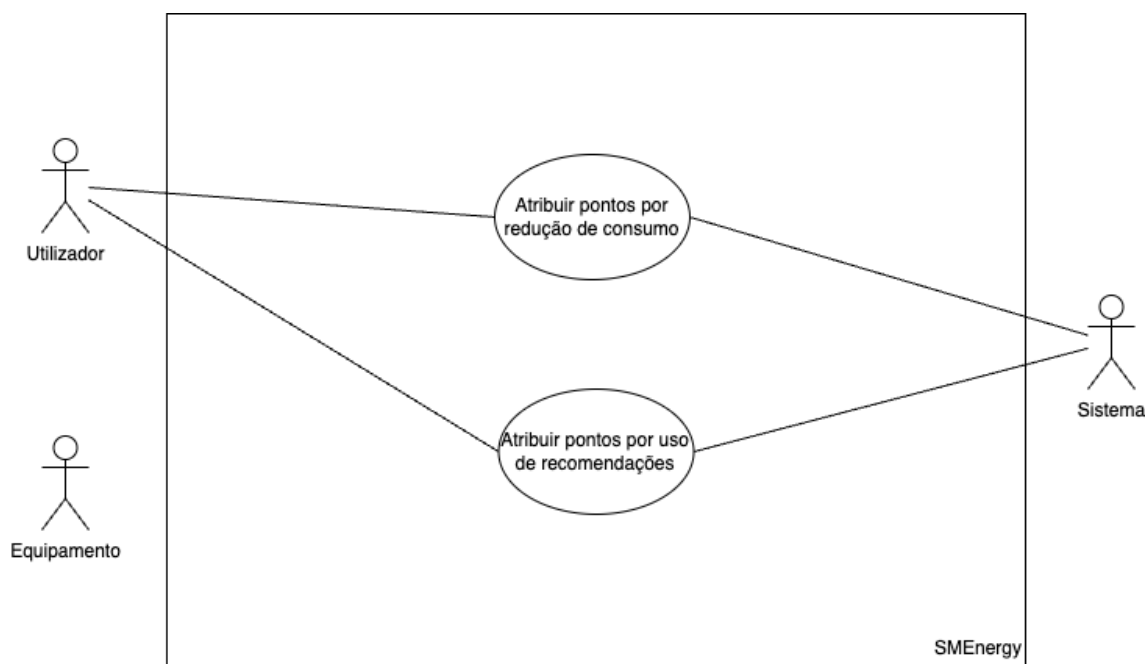


Figura 8 - Casos de Uso do pacote Gamificação e Recompensas

Caso de Uso 11: Atribuir Pontos por Redução de Consumo

Campo	Descrição
Identificador	CU11 - Atribuir Pontos por Redução de Consumo
Objetivo	Atribuir pontos ao utilizador com base na redução de consumo em relação ao valor esperado ou estabelecido.
Descrição Sumária	O sistema monitoriza o consumo de energia e, ao atingir metas de redução, o utilizador recebe pontos como recompensa.
Pós-condições	O utilizador recebe pontos de acordo com a redução do consumo energético.

Fluxo de Execução

Passo	Descrição
1	O sistema monitoriza o consumo energético e identifica quando há redução significativa.
2	O sistema calcula a quantidade de pontos a ser atribuída ao utilizador.
3	O utilizador vê os pontos atribuídos e o seu nível de eficiência.

Lista de Requisitos:

Identificador	Nome do Requisito	Prioridade
RF16	Atribuir pontos por redução de consumo	Baixa

Caso de Uso 12: Atribuir Pontos por uso de Recomendações

Campo	Descrição
Identificador	CU12 - Atribuir Pontos por Uso de Recomendações
Objetivo	Atribuir pontos ao utilizador com base no uso das recomendações do sistema para reduzir o consumo energético.
Descrição Sumária	O sistema oferece pontos ao utilizador cada vez que ele segue e implementa as recomendações inteligentes geradas para reduzir o consumo de energia.
Pós-condições	O utilizador recebe pontos de acordo com a dificuldade da recomendação.

Fluxo de Execução

Passo	Descrição
1	O sistema gera e apresenta as recomendações de redução de consumo para o utilizador.
2	O utilizador segue as recomendações para reduzir o consumo.
3	O sistema monitoriza a implementação das recomendações e calcula a quantidade de pontos a ser atribuída com base no uso.
4	O utilizador vê os pontos atribuídos e o seu nível de eficiência.

Lista de Requisitos:

Identificador	Nome do Requisito	Prioridade
RF17	Atribuir pontos por uso de recomendações	Baixa

4.1.6. Gestão de Utilizadores

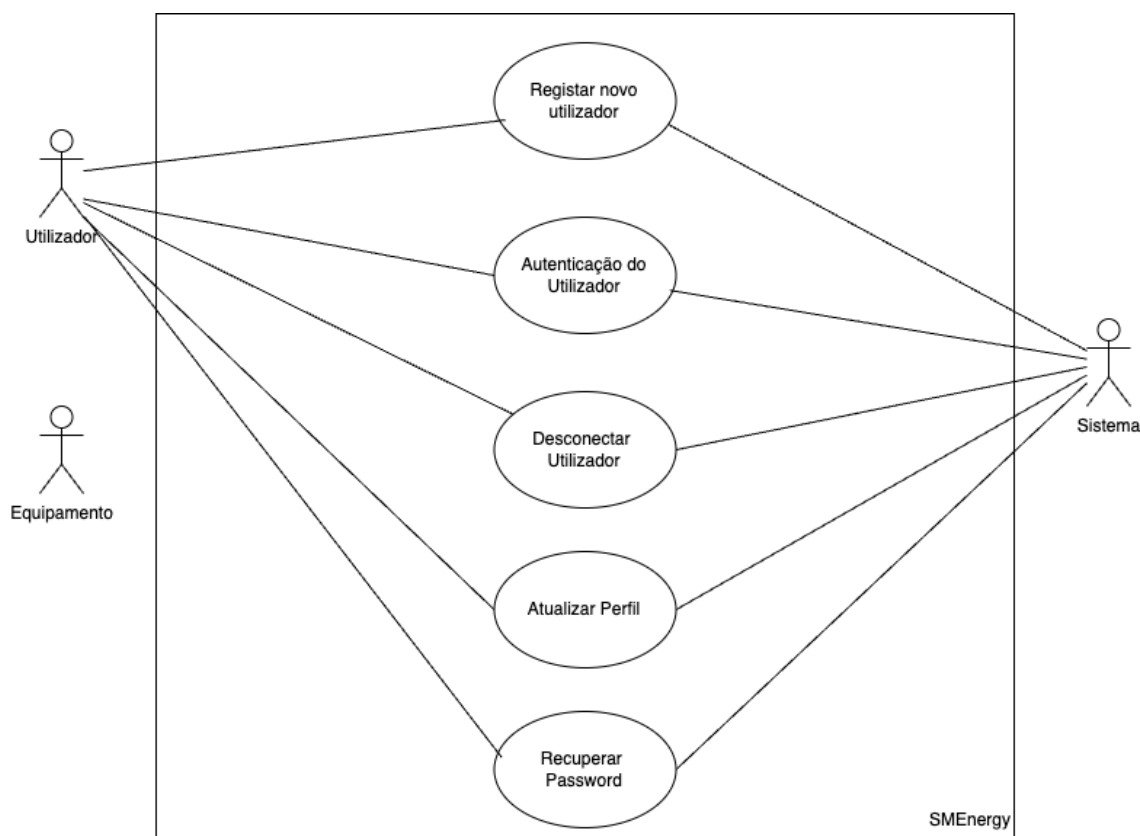


Figura 9 - Casos de Uso do pacote Gestão de Utilizadores

Caso de Uso 13: Registar Novo Utilizador

Campo	Descrição
Identificador	CU13 - Registar Novo Utilizador
Objetivo	Permitir que um novo utilizador se registe no sistema para aceder as funcionalidades.
Descrição Sumária	O sistema oferece um formulário de registo para o utilizador inserir dados e criar uma conta.
Pós-condições	O utilizador tem a sua conta registada e pode aceder ao sistema.

Fluxo de Execução

Passo	Descrição
1	O utilizador preenche o formulário de registo com as informações necessárias.
2	O sistema valida os dados e cria a conta do utilizador.
3	O utilizador recebe um e-mail de confirmação e pode aceder ao sistema.

Lista de Requisitos:

Identificador	Nome do Requisito	Prioridade
RF18	Registo de novo utilizador	Alta

Caso de Uso 14: Autenticação do Utilizador

Campo	Descrição
Identificador	CU14- Autenticação do Utilizador
Objetivo	Validar as credenciais do utilizador para garantir o acesso ao sistema.
Descrição Sumária	O sistema valida as credenciais do utilizador, permitindo o acesso a funcionalidades específicas após o login.
Pós-condições	O utilizador está autenticado e tem acesso ao sistema.

Fluxo de Execução

Passo	Descrição
1	O utilizador insere o seu email e senha.
2	O sistema valida as credenciais fornecidas.
3	O sistema concede o acesso às funcionalidades ao utilizador.

Lista de Requisitos:

Identificador	Nome do Requisito	Prioridade
RF19	Autenticação segura	Alta

Caso de Uso 15: Desconectar Utilizador

Campo	Descrição
Identificador	CU15 - Desconectar Utilizador
Objetivo	Permitir que o utilizador faça logout do sistema de forma segura.
Descrição Sumária	O utilizador pode fazer logout do sistema a qualquer momento para encerrar sua sessão de forma segura.
Pós-condições	O utilizador será desconectado e não terá mais acesso ao sistema até realizar novo login.

Fluxo de Execução

Passo	Descrição
1	O utilizador clica na opção "Logout".
2	O sistema desconecta o utilizador e é redirecionado para o ecrã de login.
3	O utilizador não tem mais acesso às funcionalidades do sistema até realizar login novamente.

Lista de Requisitos:

Identificador	Nome do Requisito	Prioridade
RF20	Desconectar utilizador	Alta

Caso de Uso 16: Atualizar Perfil

Campo	Descrição
Identificador	CU16 - Atualizar Perfil
Objetivo	Permitir que o utilizador atualize as suas informações pessoais no sistema.
Descrição Sumária	O utilizador pode alterar informações como nome, email e preferências dentro do sistema.
Pós-condições	As informações do perfil do utilizador são atualizadas no sistema.

Fluxo de Execução

Passo	Descrição
1	O utilizador acede à página de perfil e edita as informações desejadas.
2	O sistema valida as informações inseridas e atualiza os dados na base de dados.
3	O utilizador recebe uma confirmação de que o perfil foi atualizado com sucesso.

Lista de Requisitos:

Identificador	Nome do Requisito	Prioridade
RF21	Atualizar perfil do utilizador	Média

Caso de Uso 17: Recuperar Password

Campo	Descrição
Identificador	CU17- Recuperar password
Objetivo	Permitir que o utilizador recupere a password caso a tenha esquecido.
Descrição Sumária	O sistema oferece uma opção para o utilizador recuperar a senha através do seu email.
Pós-condições	O utilizador recebe instruções para redefinir sua senha.

Fluxo de Execução

Passo	Descrição
1	O utilizador clica na opção "Esqueci-me da password".
2	O sistema solicita o email do utilizador para enviar as instruções de recuperação.
3	O utilizador recebe um email com as instruções para redefinir a password.

Lista de Requisitos:

Identificador	Nome do Requisito	Prioridade
RF22	Recuperação de password	Alta

4.2. Requisitos Não Funcionais

Na figura seguinte estão apresentados os requisitos não funcionais num diagrama.

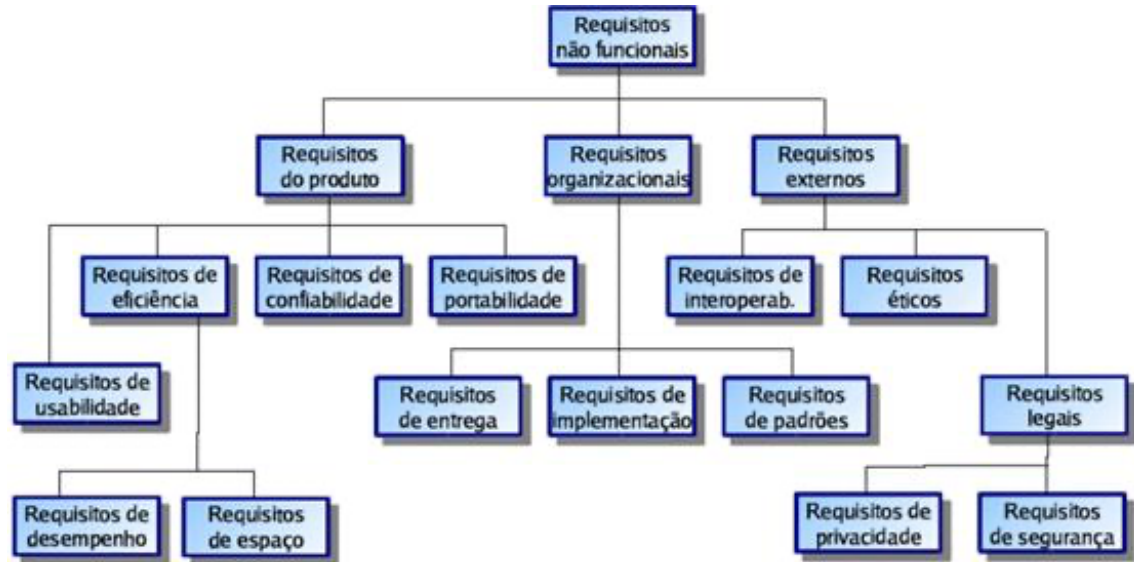


Figura 10 - Diagrama de Requisitos Não Funcionais

4.2.1. Requisitos de Produto

Usabilidade

Identificador	Usabilidade
Prioridade	Alta
Descrição	A interface do sistema deve ser intuitiva e fácil de usar, permitindo que os utilizadores interajam sem dificuldades.
Motivação	Melhorar a experiência do utilizador e reduzir a curva de aprendizagem.
Informação adicional	Realizar testes de usabilidade com utilizadores reais.
Sugestões de implementação	Design centrado no utilizador e realização de testes de usabilidade.

Eficiência (Desempenho e Espaço)

Identificador	Eficiência no Uso de Recursos
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve ser eficiente em termos de tempo de resposta e consumo de recursos (memória, processamento).
Motivação	Garantir que o sistema opere de forma rápida e que ocupe o menor espaço possível.
Informação adicional	Deve ser avaliado durante testes de stress e carga.
Sugestões de implementação	Otimização de algoritmos e uso de técnicas de compressão de dados.

Confiabilidade

Identificador	Confiabilidade
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve ser confiável e robusto, com baixa taxa de falhas e recuperação rápida em caso de falhas.
Motivação	Garantir que o sistema continue a operar sem interrupções ou erros.
Informação adicional	Implementação de testes de falhas e monitorização contínua.
Sugestões de implementação	Implementação de testes de falhas e monitorização contínua.

Portabilidade

Identificador	Portabilidade
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve ser capaz de funcionar em diferentes plataformas e dispositivos (android e ios).
Motivação	Permitir que o sistema seja acessível em diversos ambientes e dispositivos.
Informação adicional	Testar em diversas plataformas para garantir a compatibilidade.

Sugestões de implementação	Desenvolvimento multiplataforma e testes em diferentes sistemas operacionais.
-----------------------------------	---

4.2.2. Requisitos Organizacionais

Entrega

Identificador	Entrega
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve ser entregue dentro do prazo estipulado, garantindo que todas as funcionalidades estejam operacionais.
Motivação	Garantir a satisfação dos avaliadores.
Informação adicional	Planeamento detalhado de prazos e milestones.
Sugestões de implementação	Utilizar ferramentas de gestão de projetos como ProjectLibre.

Implementação

Identificador	Implementação
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve ser implementado seguindo boas práticas de codificação e padrões de qualidade.
Motivação	Assegurar a qualidade e a manutenção do sistema.
Informação adicional	Uso de metodologias ágeis e revisão contínua do código.
Sugestões de implementação	Adotar controlo de versão com GitHub ou GitLab, aplicar integração contínua (CI/CD).

Padrões

Identificador	Padrões
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve seguir os padrões de desenvolvimento estabelecidos pela organização e pela indústria.
Motivação	Garantir a consistência e a qualidade do software.
Informação adicional	Definir e documentar os padrões de codificação, testes e design.
Sugestões de implementação	Aplicar práticas de desenvolvimento modular e reutilizável, com separação clara entre camadas de dados, lógica e interface.

4.2.3. Requisitos Externos**Interoperabilidade**

Identificador	Interoperabilidade
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve ser capaz de interagir com outros sistemas e plataformas externas de forma eficiente.
Motivação	Garantir que o sistema possa se integrar facilmente com outras soluções e serviços.
Informação adicional	Implementação de APIs e protocolos de comunicação compatíveis.
Sugestões de implementação	Desenvolver APIs REST bem documentadas para permitir a integração com outros sistemas e dispositivos IoT, utilizando formatos de dados padrão (como JSON) e protocolos de comunicação abertos, como HTTP ou MQTT.

Éticos

Identificador	Éticos
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve respeitar os princípios éticos, como a transparência no uso de dados e respeito pela privacidade.
Motivação	Manter a confiança dos utilizadores e cumprir com as normas éticas.
Informação adicional	Política de transparência e consentimento informado.
Sugestões de implementação	Adotar práticas de design ético na interface, assegurando que todas as decisões relacionadas ao uso de dados sejam comunicadas de forma clara e acessível ao utilizador.

Legais (Privacidade, Segurança)

Identificador	Legais (Privacidade, Segurança)
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve garantir a proteção dos dados dos utilizadores, em conformidade com as leis e regulamentos de privacidade e segurança.
Motivação	Assegurar a conformidade legal e proteger os dados sensíveis.
Informação adicional	Implementação de criptografia, autenticação segura e políticas de proteção de dados (ex: GDPR).
Sugestões de implementação	Aplicar TLS nas comunicações, utilizar criptografia AES nos dados armazenados, implementar autenticação forte (como MFA) e definir políticas de retenção e acesso conforme o GDPR.

4.3. Modelação

A estrutura de persistência implementada no SMEnergy baseia-se no Cloud Firestore, adotando um modelo documental hierárquico. Esta abordagem revela-se adequada à natureza distribuída da solução, permitindo integrar de forma eficiente utilizadores, dispositivos IoT, sensores e leituras energéticas.

A utilização do Firestore permite:

- leitura otimizada por parte da aplicação móvel;
- escrita direta e eficiente a partir do firmware do ESP32;
- sincronização em tempo real;
- elevada escalabilidade e flexibilidade na evolução do sistema.

A organização dos dados segue uma estrutura hierárquica orientada ao utilizador, permitindo isolamento lógico, consultas eficientes e simplificação do processamento incremental das leituras energéticas.

4.3.1. Hierarquia Principal

Em termos lógicos, a hierarquia principal da base de dados segue o padrão `users/{uid}/devices/{deviceId}/sensors/{sensorId}/readings/{readingId}`. Para além desta cadeia principal, o documento do utilizador armazena o perfil elétrico e possui subcoleções adicionais para tokens de notificação e histórico de alertas.

Caminho na Base de Dados	Descrição
<code>users/{uid}</code>	Documento principal do utilizador
<code>users/{uid}/devices/{deviceId}</code>	Dispositivos associados ao utilizador
<code>users/{uid}/devices/{deviceId}/sensors/{sensorId}</code>	Sensores associados ao dispositivo

users/{uid}/devices/{deviceId}/sensors/{sensorId}/readings/{readingId}	Histórico cronológico de leituras
users/{uid}/active_challenges/{sensorId}	Desafios ativos de gamificação
users/{uid}/completed_challenges/{challengeId}	Histórico de desafios concluídos
users/{uid}/notification_tokens/{token}	Tokens de notificações push

4.3.2. Documento User

O documento do utilizador concentra a identidade base da conta e o total de pontos acumulados na gamificação. O campo embutido `electricity_profile` armazena as configurações energéticas, evitando a criação de uma coleção autónoma e simplificando a leitura direta pela aplicação.

Campo	Tipo	Descrição
uid	String	Identificador único do utilizador (Firebase Authentication)
name	String	Nome do utilizador
email	String	Endereço de email da conta
points	Number	Total de pontos acumulados
created_at	Timestamp	Data e hora de criação da conta
updated_at	Timestamp	Data e hora da última atualização
electricity_profile	Map (embutido)	Perfil elétrico do utilizador — ver Secção 4.3.2.1

4.3.2.1. Perfil Elétrico (electricity profile)

O campo `electricity_profile` é colocado diretamente no documento do utilizador, persistindo as configurações energéticas incluindo tipo de contrato, tarifas e horários de vazio, fora de vazio e super vazio.

Campo	Tipo	Descrição
<code>contract_type</code>	String	Tipo de contrato elétrico (simples, bi-horário, tri-horário)
<code>monthly_consumption_kwh</code>	Number	Consumo mensal estimado em kWh
<code>simple_tariff</code>	Number	Tarifa única aplicável no contrato simples
<code>peak_tariff</code>	Number	Tarifa de horas de ponta
<code>off_peak_tariff</code>	Number	Tarifa de horas de vazio
<code>super_off_peak_tariff</code>	Number	Tarifa de super vazio
<code>peak_consumption_kwh</code>	Number	Consumo estimado em período de ponta
<code>off_peak_consumption_kwh</code>	Number	Consumo estimado em período de vazio
<code>super_off_peak_consumption_kwh</code>	Number	Consumo estimado em super vazio
<code>peak_schedule</code>	String	Horário configurado para período de ponta
<code>off_peak_schedule</code>	String	Horário configurado para período de vazio
<code>super_off_peak_schedule</code>	String	Horário configurado para período de super vazio
<code>total_consumption_kwh</code>	Number	Consumo total calculado em kWh
<code>estimated_cost_eur</code>	Number	Custo estimado em euros
<code>updated_at</code>	Timestamp	Data e hora da última atualização do perfil

4.3.3. Coleção Device

Cada documento de dispositivo representa um protótipo físico associado ao utilizador. O firmware do ESP32 atualiza diretamente este documento com informação de estado, nome, origem dos dados e última vez em que o dispositivo esteve online. O campo `command` é utilizado para controlo remoto, nomeadamente no processo de reset e desemparelhamento.

Campo	Tipo	Descrição
<code>last_seen</code>	Timestamp	Última comunicação com o servidor
<code>updated_at</code>	Timestamp	Última atualização do documento
<code>created_at</code>	Timestamp	Data de criação do dispositivo
<code>local_ip</code>	String	Endereço IP local do dispositivo
<code>command</code>	String	Comando remoto pendente
<code>is_online</code>	Boolean	Estado atual de conectividade
<code>unpaired</code>	Boolean	Indica se o dispositivo foi desemparelhado
<code>unpaired_at</code>	Timestamp	Data de desemparelhamento

4.3.4. Coleção Sensor

O documento do sensor agrega o estado corrente do ponto de medição. Para além dos valores energéticos mais recentes, são guardados o limite configurado para alertas, o estado online, a fase elétrica e os metadados do mecanismo de notificações.

Campo	Tipo	Descrição
<code>name</code>	String	Nome associado ao sensor
<code>limit_watts</code>	Number	Limite de potência configurado
<code>updated_at</code>	Timestamp	Última atualização
<code>current_watts</code>	Number	Potência atual
<code>watts</code>	Number	Potência medida
<code>value</code>	Number	Valor alternativo de leitura
<code>last_reading_at</code>	Timestamp	Timestamp da última leitura
<code>is_online</code>	Boolean	Estado atual do sensor

4.3.5. Coleção Reading

Cada leitura representa um registo histórico individual criado pelo firmware. Esta subcoleção suporta a construção do dashboard, da página de histórico, dos cálculos agregados e da exportação de relatórios. A utilização de documentos independentes facilita consultas por ordem temporal e processamento incremental.

Campo	Tipo	Descrição
timestamp	Timestamp	Data e hora exata da leitura
watts	Number	Potência registada em Watts
voltage	Number	Tensão elétrica medida em Volt
current	Number	Corrente elétrica medida em Ampere
energy	Number	Energia acumulada em kWh
phase	Number / String	Fase elétrica associada à leitura
source	String	Origem do registo (ex.: esp32_pzem)

4.3.6. Coleção active_challenges

Esta subcoleção armazena os desafios ativos associados aos sensores do utilizador, integrando o mecanismo de gamificação do SMEnergy. Os desafios são utilizados para incentivar práticas de consumo energético mais eficientes, atribuindo recompensas ao utilizador quando determinados objetivos são cumpridos.

Campo	Tipo	Descrição
challenge_id	String	Identificador único do desafio
sensor_id	String	Sensor associado
sensor_name	String	Nome do sensor
title	String	Título do desafio
description	String	Descrição do desafio
reward_points	Number	Pontos atribuídos
started_at	Timestamp	Data de início
expires_at	Timestamp	Data de expiração
resolved_at	Timestamp	Data de resolução

4.3.7. Coleção completed_challenges

Esta subcoleção mantém o histórico dos desafios concluídos pelo utilizador, permitindo registar a participação na gamificação e os pontos obtidos ao longo da utilização da aplicação.

Campo	Tipo	Descrição
title	String	Título do desafio
sensor_name	String	Nome do sensor associado
reward_points	Number	Pontos obtidos
completed_at	Timestamp	Data de conclusão

4.3.8. Coleção notification_tokens

Esta subcoleção é preenchida pela aplicação móvel quando o utilizador concede permissões de notificações. Os tokens aqui armazenados são utilizados pelas Cloud Functions para o envio de notificações push em caso de consumo excessivo.

Campo	Tipo	Descrição
token	String	Token de dispositivo para envio de notificações push (FCM)
platform	String	Plataforma do dispositivo (ex: android, ios)
updated_at	Timestamp	Data e hora do último registo ou atualização do token
excess_watts	Number	Excesso de potência em relação ao limite (Watts)
sent_at	Timestamp	Data e hora em que a notificação foi enviada

Abaixo encontra-se o diagrama da estrutura documental da base de dados, ilustrando a organização hierárquica das coleções, documentos e relações lógicas utilizadas no Cloud Firestore.

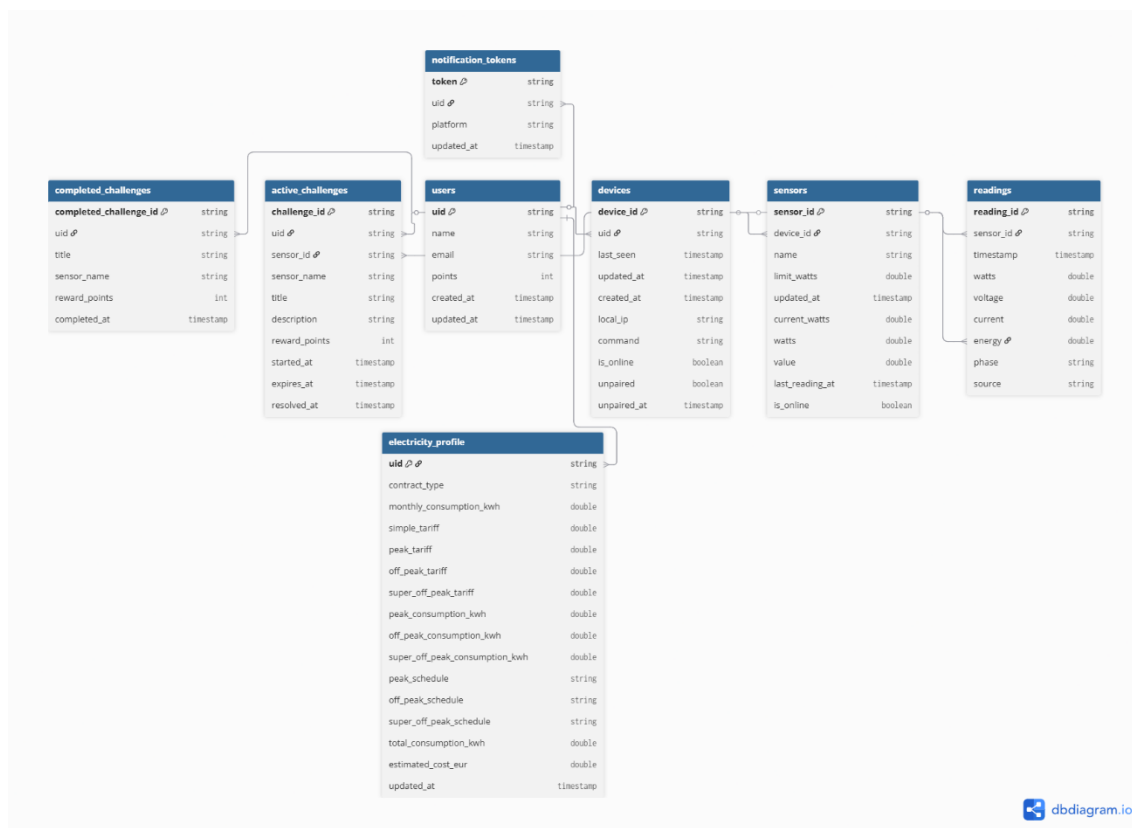


Figura 11- Diagrama ER

4.4. Protótipos de Interface (Mockups)

Os protótipos de interface (mockups) ajudam a ilustrar a estrutura e o design da aplicação. Estes protótipos foram desenvolvidos com foco na usabilidade, garantindo uma interface clara e intuitiva, proporcionando também uma experiência fluida e eficiente ao utilizador.

A seguir, está representado o mapa aplicacional, que demonstra a navegabilidade da aplicação e como os diferentes ecrãs se conectam.

Os protótipos completos, bem como a versão interativa, estão disponíveis através dos seguintes links:

- **Link para o protótipo no Figma:** [Link](#)
- **Link para o protótipo interativo:** [Link](#)

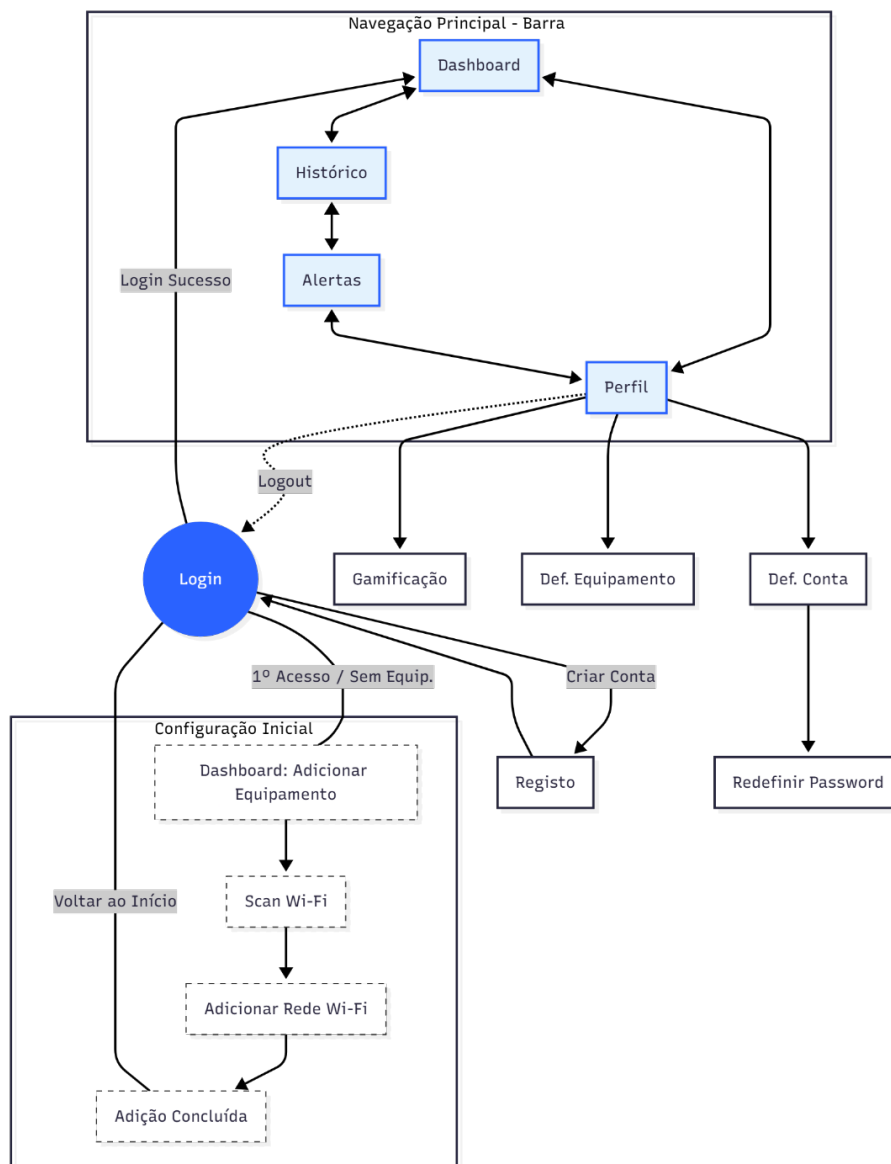


Figura 12 - Mapa Aplicacional

4.4.1. Ecrãs 1/2 – Login/Registo

The image displays two mobile application screens for the SMEnergy app. Both screens feature the SMEnergy logo at the top, which consists of a blue house outline with a green plug icon and the text 'SM ENERGY'.

Left Screen (Login): This screen is titled 'Login' (implied by the context). It contains the following elements:

- Time: 9:30
- Fields: 'Email' and 'Password' (with a toggle for visibility).
- Link: 'Esqueceu a sua password?' (Forgot your password?)
- Button: 'Entrar' (Login)
- Separator: 'Ou entra com' (Or login with)
- Field: 'Gmail' (with a Google logo icon)
- Link: 'Sem conta? Criar conta' (No account? Create account)

Right Screen (Registration): This screen is titled 'Registo' (Registration). It contains the following elements:

- Time: 9:30
- Fields: 'Email', 'Nome' (Name), 'Password', and 'Confirma a tua Password' (Confirm your password).
- Button: 'Criar Conta' (Create Account)

Figura 13 - Ecrãs 1/2 - Login/Registo

4.4.2. Ecrãs 2/3/4/5 – Adicionar Equipamento

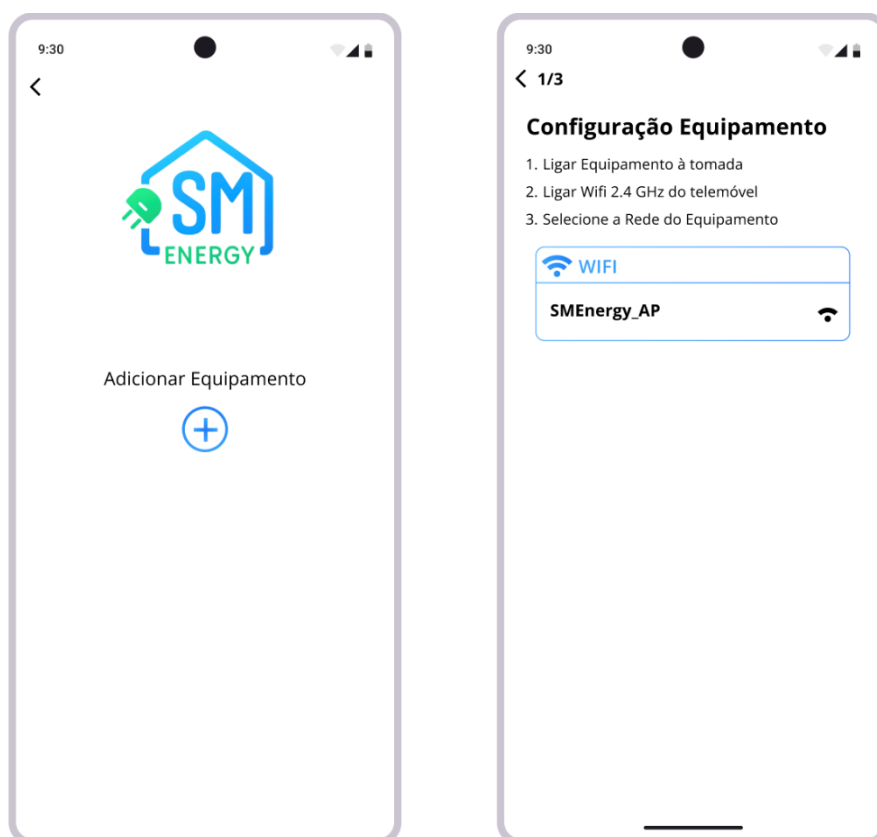


Figura 14 - Ecrãs 2/3 - Adicionar Equipamento

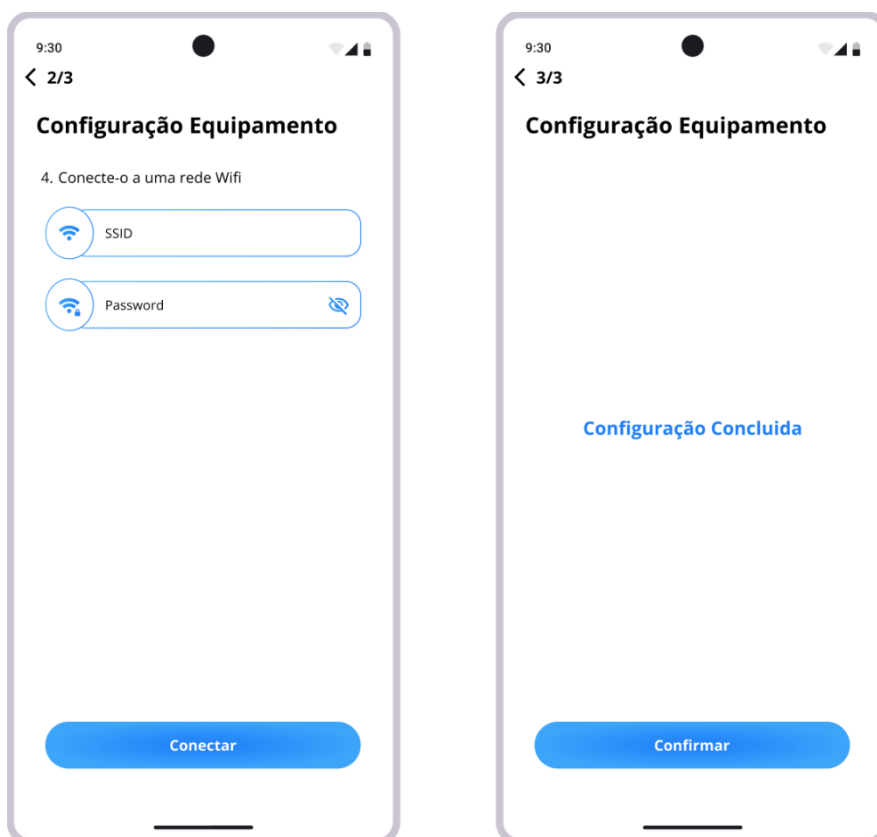


Figura 15 - Ecrãs 4/5 - Adicionar Equipamento

4.4.3. Ecrãs 6/7 – Dashboard/Histórico

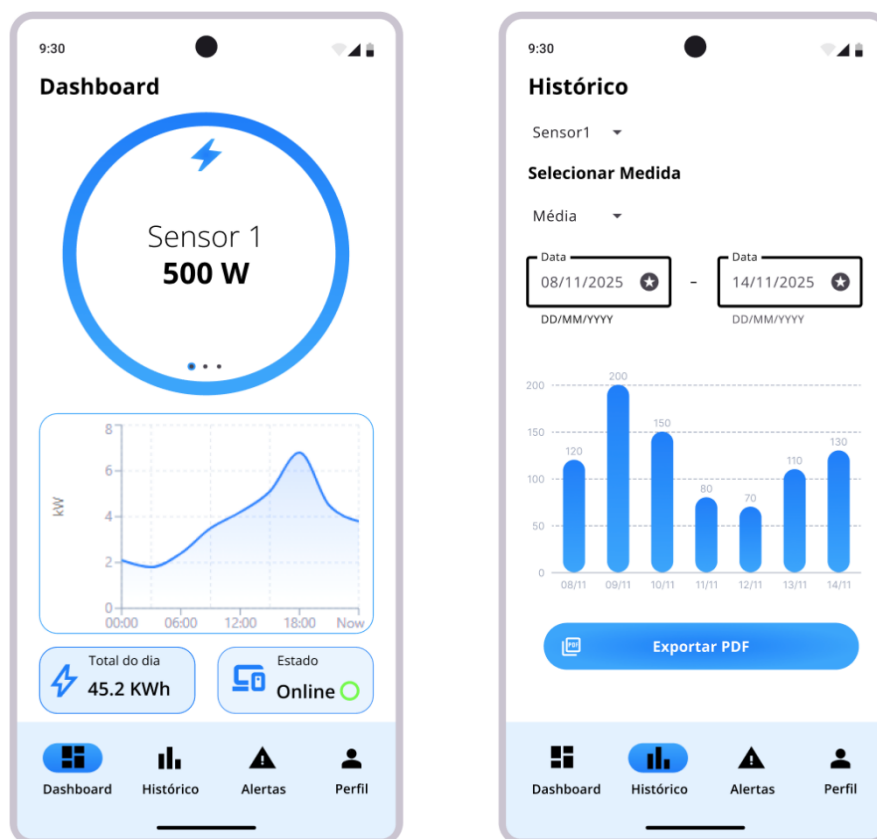


Figura 16 - Ecrãs 6/7 - Dashboard/Histórico

4.4.4. Ecrãs 8/9 – Alertas/Perfil

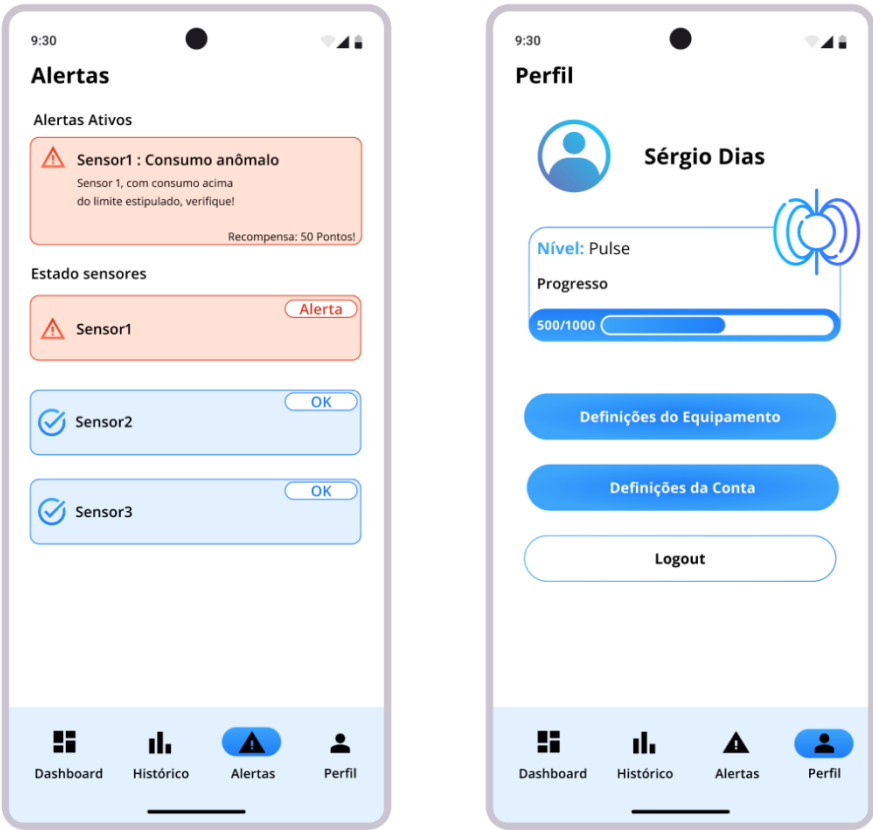


Figura 17 - Ecrãs 8/9 - Alertas/Perfil

4.4.5. Ecrãs 10/11 – Gamificação/Definições do Equipamento

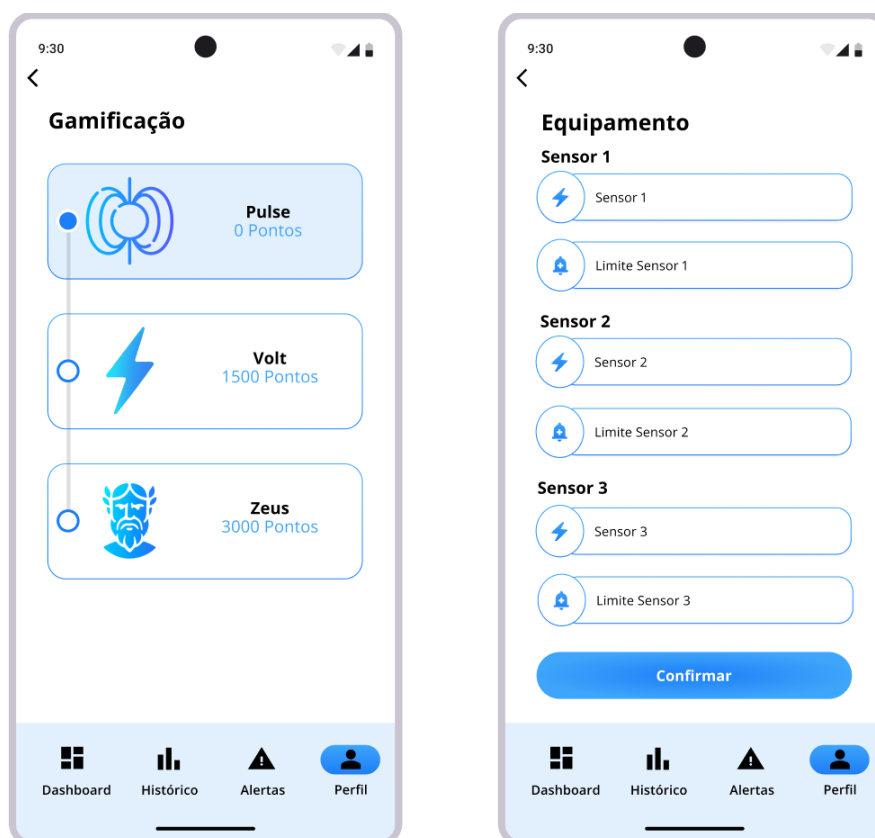


Figura 18 - Ecrãs 10/11 - Gamificação/Definições do Equipamento

4.4.6. Ecrãs 12/13 – Definições da conta/ Redefinir Password

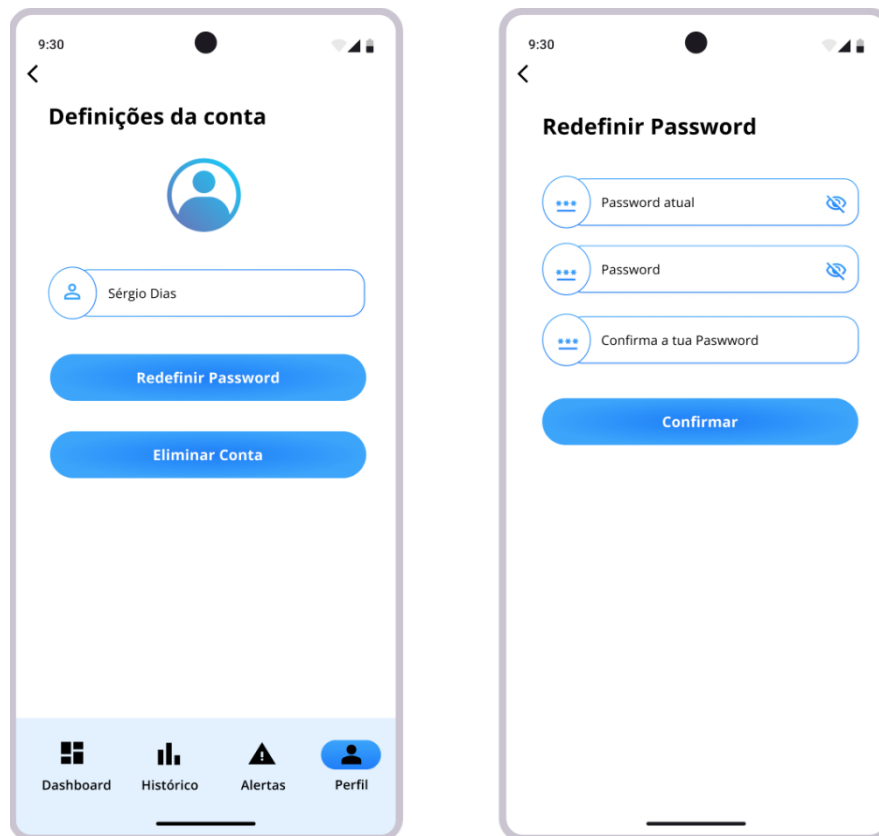


Figura 19 - Ecrãs 12/13 - Definições da conta/Redefinir Password

5. Solução Desenvolvida

5.1. Introdução

A solução desenvolvida no âmbito do SMEnergy corresponde a um sistema de monitorização energética *end-to-end*, composto por três camadas principais: uma aplicação móvel desenvolvida em Flutter, um protótipo IoT baseado em ESP32 e uma infraestrutura cloud assente nos serviços Firebase, nomeadamente Firebase Authentication, Cloud Firestore e Firebase Cloud Messaging.

O sistema permite associar um equipamento físico a uma conta de utilizador e recolher leituras de consumo elétrico em contexto real. Esta informação é disponibilizada através de uma interface móvel centrada na monitorização quase em tempo real, complementada com histórico de consumo, alertas automáticos, configuração de equipamentos e estimativa de custos de eletricidade.

Comparativamente a soluções existentes, geralmente focadas apenas em hardware ou em visualização de dados, o SMEnergy distingue-se pela integração completa entre medição, autenticação, persistência, análise e interação com o utilizador. Esta abordagem reforça a proposta de valor identificada no benchmarking, destacando-se pela combinação de custo acessível, onboarding guiado, alertas automáticos, gamificação e potencial de evolução para recomendações inteligentes.

No âmbito da entrega final, serão disponibilizados elementos complementares que evidenciam o funcionamento da solução, incluindo um vídeo demonstrativo e o acesso ao repositório de código-fonte. O projeto encontra-se disponível na plataforma GitHub através do link: [Git Hub](#).

A aplicação móvel será disponibilizada no formato APK na pasta docs do repositório. Adicionalmente, o repositório inclui vídeos demonstrativos do [processo de configuração do equipamento](#) SMEnergy e da [utilização da aplicação móvel](#). A monitorização energética e o acesso às principais funcionalidades da solução dependem da utilização do equipamento físico SMEnergy, responsável pela aquisição e envio das leituras para a infraestrutura cloud.

5.2. Arquitetura

A arquitetura do SMEnergy foi concebida para suportar um fluxo completo de aquisição, persistência, processamento e visualização de dados energéticos, estruturando-se em três camadas principais: hardware, aplicação móvel e infraestrutura cloud.

5.2.1. Camada de Hardware

Responsável pela aquisição dos dados físicos e comunicação inicial com a aplicação móvel.

- **ESP32:** Microcontrolador central do sistema, responsável pela aquisição, processamento local e envio de dados para a cloud. Cada dispositivo possui um identificador único que garante a correta associação ao utilizador.
- **PZEM-004T-v30:** Sensor de energia que comunica com o ESP32 através de interface série UART, permitindo a leitura de grandezas como tensão, corrente, potência e energia acumulada.
- **Ciclo de aquisição:** O firmware realiza leituras com um intervalo fixo de 60 segundos, valor que condiciona diretamente a granularidade dos dados registados e a latência de atualização da interface.
- **SMEnergy_AP:** Durante a configuração inicial, o ESP32 cria um ponto de acesso local através do qual recebe, a partir da aplicação móvel, as credenciais da rede Wi-Fi doméstica e o identificador do utilizador autenticado.

5.2.2. Camada Aplicacional

Responsável pela interação com o utilizador, onboarding do equipamento e visualização dos dados.

- **Flutter:** A aplicação móvel é desenvolvida em Flutter e suporta funcionalidades de autenticação, onboarding, visualização de dados energéticos, histórico de consumo, alertas, gestão de perfil e configuração de parâmetros elétricos.
- **Provisioning:** Durante a configuração inicial, a aplicação comunica diretamente com o dispositivo através de pedidos HTTP para o endereço local 192.168.4.1, enviando as credenciais de rede e o identificador do utilizador.
- **Comunicação cloud:** Após o provisioning, a comunicação passa a ocorrer com a infraestrutura Firebase, utilizando os SDK oficiais.
- **Monitorização em tempo quase real:** A atualização da informação depende do ciclo periódico de aquisição do firmware, o que introduz uma latência mínima na

apresentação dos dados correspondente ao intervalo de aquisição definido na camada de hardware.

5.2.3. Camada Cloud

Responsável pela persistência, processamento e notificação de eventos energéticos.

- **Cloud Firestore:** Repositório central da solução, armazenando informação relativa a utilizadores, dispositivos, sensores, leituras, alertas, perfil elétrico e outros metadados operacionais. A estrutura hierárquica adotada segue o padrão `users/{uid}/devices/{deviceId}/sensors/{sensorId}/readings/{readingId}`, facilitando o isolamento dos dados por utilizador, a eficiência das consultas e a escalabilidade do sistema.
- **Cloud Functions:** Funções acionadas por triggers do tipo `onDocumentWritten` sobre documentos de sensores no Firestore. Analisam situações de consumo excessivo e desencadeiam o envio de notificações quando necessário.
- **Firebase Cloud Messaging (FCM):** Utilizado pelas Cloud Functions para envio automático de notificações push para os dispositivos móveis registados, sempre que é detetada uma situação anómala.
- **Firebase Auth:** Gere a autenticação dos utilizadores e fornece o identificador único (UID) utilizado em toda a hierarquia de dados.

5.2.4. Decisões Arquiteturais Relevantes

- **Escrita direta no Firestore pelo firmware:** O ESP32 escreve diretamente no Firestore através da biblioteca `Firebase_ESP_Client`, eliminando a necessidade de um backend intermédio. Esta decisão reduziu a complexidade e acelerou o desenvolvimento do MVP, mas introduz implicações de segurança ao nível da gestão de credenciais e do controlo de acesso do dispositivo, devendo ser reforçada em versões futuras.
- **Onboarding via ponto de acesso local:** A configuração inicial através do `SMEnergy_AP` simplifica o processo de provisioning e melhora a experiência do utilizador, evitando a necessidade de interfaces físicas adicionais no equipamento.

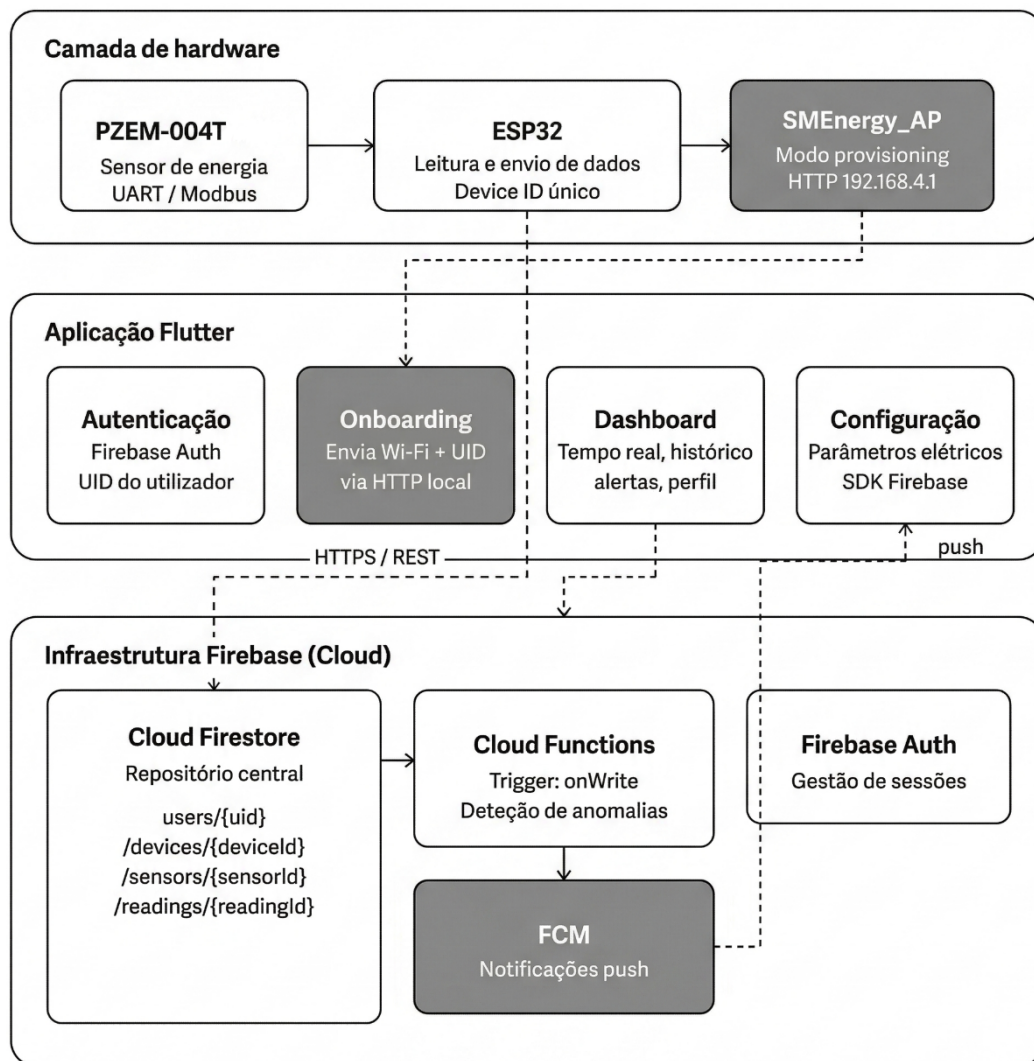


Figura 20 - Arquitetura do Sistema

5.3. Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

O projeto combina desenvolvimento móvel, serviços cloud e sistemas embebidos, refletindo a natureza heterogênea da solução. As tecnologias adotadas foram selecionadas com base nos requisitos funcionais e não funcionais previamente identificados, privilegiando a coerência entre camadas e a viabilidade de implementação.

5.3.1. Aplicação Móvel

- **Flutter + Dart:** A aplicação cliente foi desenvolvida em Flutter com linguagem Dart, permitindo manter uma única base de código para Android e iOS, acelerando a prototipagem e garantindo consistência visual entre plataformas.
- **Firebase Authentication:** Suporta autenticação por email e password, Google Sign-In, recuperação de palavra-passe e MFA.
- **Cloud Firestore:** Assegura a persistência das leituras energéticas e das configurações de utilizador.
- **Firebase Cloud Messaging:** Recebe as notificações push enviadas pelas Cloud Functions em resposta a situações de consumo excessivo.
- **fl_chart:** Biblioteca utilizada para a apresentação gráfica dos dados energéticos na interface da aplicação.
- **pdf + printing:** Bibliotecas utilizadas para a exportação de relatórios em PDF a partir da página de histórico.

5.3.2. Firmware e Hardware

- **ESP32 + Arduino framework:** Base do protótipo físico, com conectividade Wi-Fi integrada. O firmware foi desenvolvido sobre o framework Arduino para ESP32, recorrendo a bibliotecas específicas para cada funcionalidade.
- **PZEM-004T:** Sensor responsável pela recolha das grandezas elétricas: tensão, corrente, potência e energia acumulada.
- **ESPAsyncWebServer + AsyncTCP:** Biblioteca utilizada para a criação de endpoints HTTP leves durante o processo de provisioning local.
- **Display OLED:** Permite a apresentação local de informação no equipamento, sem dependência da aplicação móvel.
- **Firebase_Client:** Biblioteca de integração com o Firebase, utilizada para autenticação do dispositivo e escrita direta no Firestore.

5.3.3. Infraestrutura Cloud

- **Cloud Firestore:** Repositório central da solução, armazenando utilizadores, dispositivos, sensores, leituras, alertas e perfis energéticos.
- **Cloud Functions:** Funções serverless acionadas por eventos no Firestore, responsáveis pela análise de consumo excessivo e pelo envio de notificações push através do FCM.
- **Firebase Authentication:** Gere as sessões de utilizador e fornece o UID utilizado em toda a hierarquia de dados.

5.3.4. Ferramentas de Desenvolvimento

- **PlatformIO:** Ambiente de desenvolvimento utilizado para a organização, compilação e gestão de dependências do firmware.
- **GitHub:** Plataforma de versionamento utilizada para o acompanhamento e evolução do projeto.

5.4. Ambientes de Teste e de Produção

No estado atual do projeto, os ambientes de teste e de produção partilham a mesma arquitetura lógica, distinguindo-se essencialmente pelas credenciais utilizadas, pelo equipamento físico associado e pela configuração do projeto Firebase. A solução encontra-se suficientemente integrada para operar em contexto real, embora não exista ainda uma separação formal entre ambientes do tipo *development*, *staging* e *production*, o que constitui uma evolução natural a considerar em versões futuras.

Do ponto de vista do modelo de exploração, a solução não requer servidor aplicativo dedicado, uma vez que a camada cloud é integralmente assegurada por serviços geridos do Firebase. Esta decisão reduz a complexidade operacional e elimina custos de infraestrutura própria, sendo particularmente adequada ao contexto de um MVP. Para a utilização da solução, o utilizador necessita de um smartphone Android com conectividade Wi-Fi e acesso à Internet, de um protótipo físico baseado em ESP32 com sensor PZEM-004T, display OLED e alimentação elétrica adequada, e de uma rede Wi-Fi local para a fase de provisioning e ligação estável à Internet para a sincronização contínua das leituras.

Em termos de configuração da infraestrutura cloud, o projeto Firebase associado deve ter ativos os serviços de Authentication, Cloud Firestore, Cloud Messaging e Cloud Functions, correspondendo respetivamente à gestão de identidades, persistência de dados, envio de notificações push e processamento serverless dos eventos gerados pelo firmware.

A arquitetura adotada concentra no dispositivo físico apenas as funções estritamente necessárias: aquisição de dados, gestão local de credenciais e envio periódico das medições para a cloud. Todo o processamento, persistência e lógica de notificação são delegados na infraestrutura Firebase. Esta distribuição de responsabilidades é favorável à escalabilidade da aplicação, reduz a complexidade do firmware e facilita a evolução independente de cada camada sem necessidade de atualizar o equipamento físico instalado.

5.5. Abrangência

O desenvolvimento do SMEnergy exigiu a integração de conhecimentos provenientes de múltiplas áreas científicas e unidades curriculares do curso, demonstrando que o projeto vai além da construção de uma interface visual. A solução integra de forma coerente competências de Programação para Dispositivos Móveis, Bases de Dados, Sistemas Distribuídos, Sistemas Embebidos, Redes de Computadores, Interação Homem Máquina e Segurança e Auditoria.

- **Programação para Dispositivos Móveis:** desenvolvimento da aplicação Flutter, incluindo navegação entre ecrãs, formulários e integração com serviços remotos.
- **Bases de Dados:** modelação hierárquica da informação no Cloud Firestore, abrangendo utilizadores, dispositivos, sensores, leituras e perfis energéticos.
- **Sistemas Distribuídos:** articulação entre a aplicação móvel, o dispositivo IoT e os serviços cloud geridos, garantindo consistência e disponibilidade dos dados.
- **Sistemas Embebidos:** desenvolvimento do firmware do ESP32, leitura periódica dos sensores PZEM e gestão do ciclo de medição e envio.
- **Redes de Computadores:** configuração do ponto de acesso local para provisioning, ligação Wi-Fi do dispositivo e comunicação com serviços remotos via HTTPS.
- **Interação Humano-Computador:** conceção das interfaces de login, dashboard, histórico, alertas e configuração de parâmetros elétricos.
- **Segurança e Auditoria:** autenticação de utilizadores com suporte a MFA por SMS, gestão de credenciais do dispositivo e controlo de acesso à infraestrutura cloud.

5.6. Componentes

A solução pode ser descrita através de dois componentes principais: a aplicação móvel, responsável pela interação com o utilizador e pela análise dos dados, e o componente IoT, responsável pela recolha física das medições e pela sua disponibilização à camada de dados.

5.6.1. Componente 1 — Aplicação Móvel

A aplicação móvel constitui o ponto central da experiência do utilizador. A sua implementação em Flutter encontra-se organizada em páginas e serviços especializados, permitindo separar as responsabilidades de autenticação, configuração do equipamento, leitura de dados energéticos e gestão de perfil. O arranque da aplicação inicializa o Firebase e o serviço de notificações push, encaminhando de seguida o utilizador para o ecrã de autenticação.

Ao nível funcional, a aplicação suporta registo de conta com criação automática da estrutura base do utilizador, login tradicional, autenticação com conta Google, recuperação de palavra-passe e MFA. Após o login, a aplicação verifica se já existe equipamento associado à conta; quando tal não se verifica, é iniciado o fluxo de onboarding do dispositivo.

O dashboard recolhe informação do Firestore e apresenta um resumo do estado dos sensores, do consumo atual, do total diário estimado e da disponibilidade online dos dispositivos. A página de histórico permite seleccionar o sensor, a métrica e o intervalo temporal pretendido, calculando indicadores relevantes e oferecendo a exportação dos dados em PDF. A página de alertas destaca situações de consumo anómalo e permite validar alertas ativos. A área de perfil concentra ainda funcionalidades de gamificação, definições de eletricidade, gestão de conta e configuração do equipamento.

5.6.2. Componente 2 — Equipamento IoT e Cloud

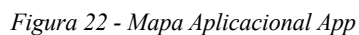
O segundo componente da solução corresponde ao protótipo físico baseado em ESP32 e à forma como este interage com a camada cloud. O firmware organiza-se em torno de quatro responsabilidades principais:

- **Inicialização do dispositivo:** no arranque, o equipamento calcula um identificador próprio e carrega da memória persistente as credenciais Wi-Fi e o identificador do utilizador, tentando de seguida estabelecer ligação à rede previamente configurada.
- **Provisioning de rede:** caso não exista configuração válida, o firmware ativa um ponto de acesso local com o nome SMEnergy_AP e expõe endpoints HTTP para verificação do estado do equipamento e receção dos parâmetros de configuração. A aplicação envia então o SSID, a password e o identificador do utilizador autenticado, associando o protótipo à conta correspondente.
- **Leitura periódica dos sensores:** após o provisioning, o firmware lê ciclicamente o sensor PZEM ativo, obtendo valores de potência, tensão, corrente e energia acumulada, apresentando a informação localmente num display OLED.
- **Publicação no Firestore:** cada ciclo de leitura resulta na atualização do documento do dispositivo, na atualização do documento do sensor e na criação de uma nova leitura na subcoleção readings. O firmware observa ainda comandos remotos, nomeadamente um comando de reset utilizado durante o processo de desemparelhamento do equipamento.



Figura 21 - Equipamento IoT

Esta secção apresenta o mapa aplicacional da solução SMEnergy e os ecrãs mais representativos da aplicação, organizados de acordo com o fluxo natural de utilização. Para cada ecrã são descritas as funcionalidades disponibilizadas, as decisões de implementação adotadas e os aspetos mais relevantes da sua conceção.



5.7.1. Autenticação

Os ecrãs de autenticação concentram o acesso à aplicação, suportando login tradicional por email e password, autenticação com conta Google e recuperação de palavra-passe. O registo inclui a criação automática da estrutura base do utilizador no Firestore. A opção de autenticação MFA é acionada automaticamente quando configurada na conta. A decisão de reunir autenticação tradicional e social num único ecrã teve como objetivo reduzir a fricção de entrada e simplificar a experiência inicial do utilizador.

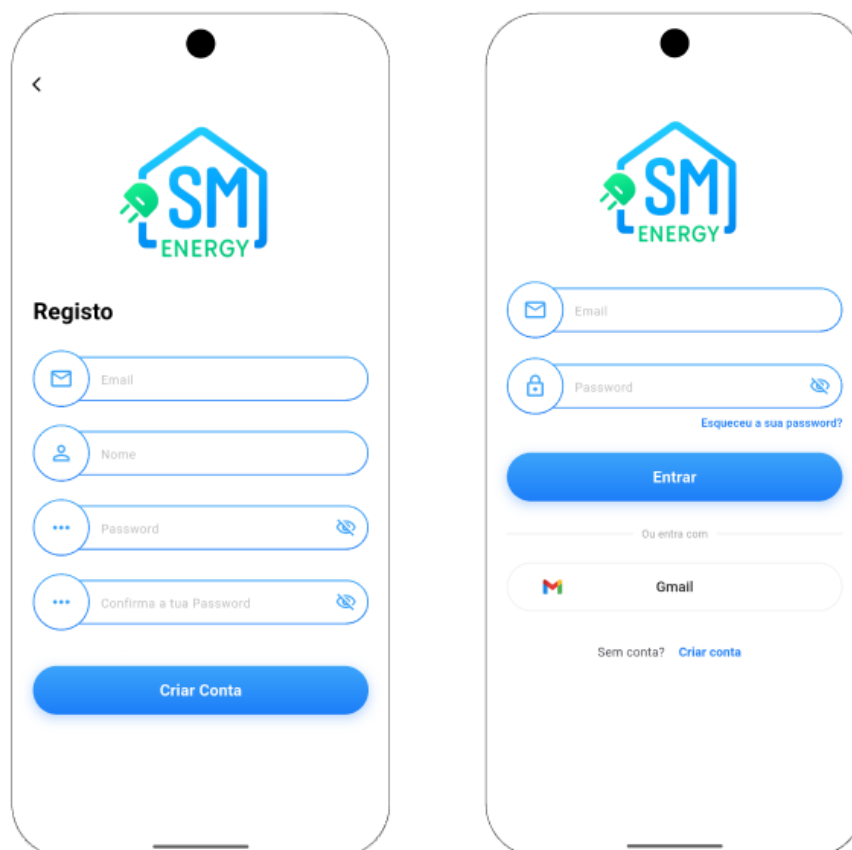


Figura 23 - Interface Autenticação

5.7.2. Onboarding do Equipamento

O fluxo de onboarding guia o utilizador pelo processo de associação do protótipo físico à sua conta. O provisioning foi dividido em passos explícitos para acomodar a limitação técnica de ligação temporária ao ponto de acesso local SMEnergy_AP. A aplicação envia as credenciais de rede e o identificador do utilizador autenticado diretamente para o dispositivo via HTTP, após o qual o equipamento se liga à rede doméstica e inicia o envio de leituras para a Cloud Firestore.

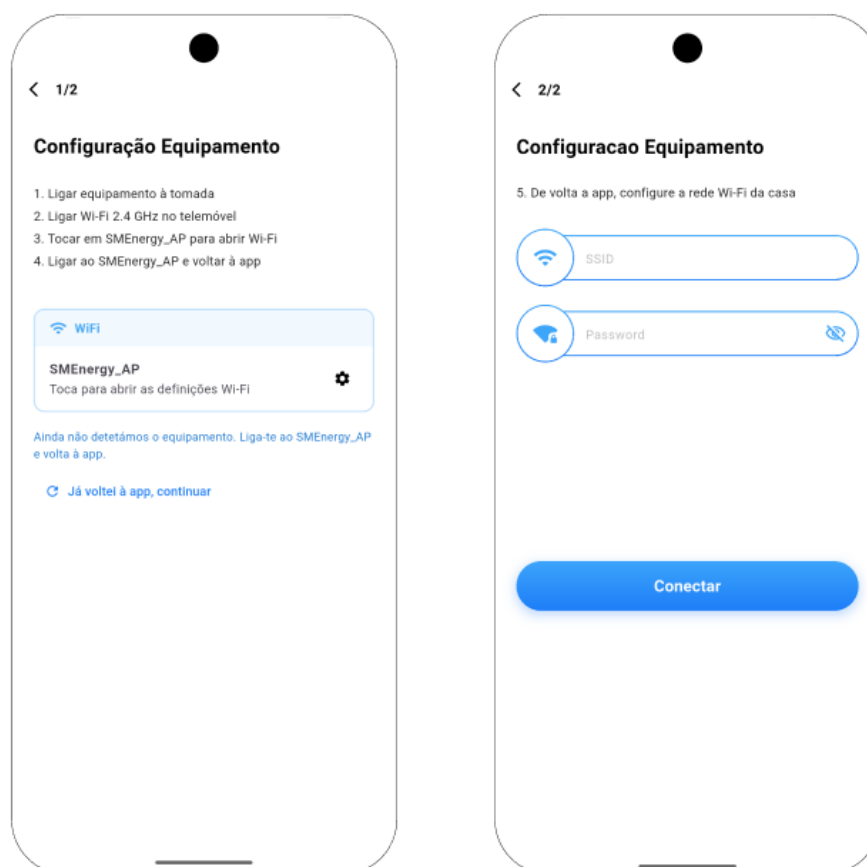


Figura 24 - Interface Onboarding do Equipamento

5.7.3. Dashboard

O dashboard constitui o ecrã central da experiência de monitorização, apresentando o estado atual dos sensores, o consumo instantâneo, o total diário estimado e a disponibilidade online dos dispositivos associados. A informação é recolhida diretamente do Firestore e atualizada com uma latência correspondente ao ciclo de aquisição de 60 segundos do firmware.



Figura 25 - Interface Dashboard

5.7.4. Histórico de Consumo

A página de histórico disponibiliza uma visão analítica do consumo energético, permitindo ao utilizador seleccionar o sensor, a métrica e o intervalo temporal pretendido. São calculados indicadores relevantes com base nas leituras armazenadas no Firestore. A funcionalidade de exportação em PDF foi implementada com recurso às bibliotecas pdf e printing, permitindo gerar e partilhar relatórios diretamente a partir da aplicação.



Figura 26 - Interface Histórico

5.7.5. Alertas

A página de alertas apresenta as situações de consumo anómalo detetadas pelas Cloud Functions, permitindo ao utilizador visualizar e validar os alertas ativos. O registo dos alertas é mantido no Firestore e as notificações são entregues via Firebase Cloud Messaging. Esta funcionalidade aproxima a solução de um cenário operacional real, conferindo-lhe uma vertente proativa de monitorização.

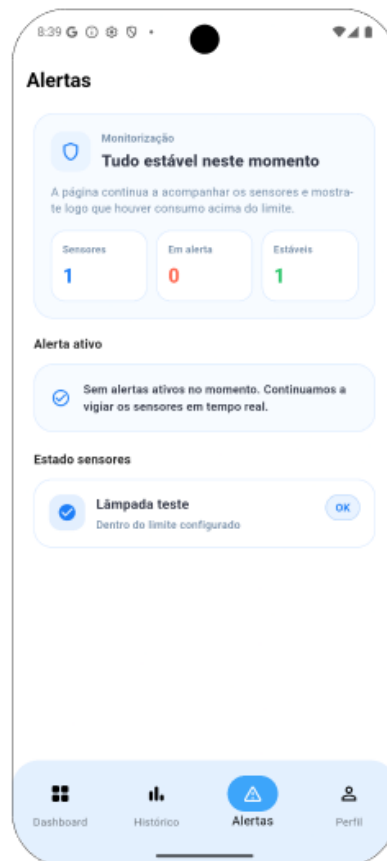


Figura 27 - Interface Alertas

5.7.6. Perfil e Definições

A área de perfil centraliza as opções de gestão de conta, configuração dos parâmetros elétricos, definições do equipamento associado e gamificação. As definições de eletricidade permitem configurar os parâmetros necessários ao cálculo de custos estimados. As definições do equipamento incluem opções de desemparelhamento do protótipo físico, desencadeando um comando de reset enviado remotamente ao firmware.



Figura 28 - Interface Perfil e Definições

6. Testes e Validação

6.1. Enquadramento

O plano de testes da solução SMEnergy foi definido com dois objetivos complementares: validar o correto funcionamento técnico da plataforma e demonstrar a sua relevância prática no problema que motivou o projeto, isto é, a necessidade de monitorizar o consumo energético de forma simples, acessível e operacional num contexto real de utilização. Não basta confirmar que a aplicação abre, que o firmware comunica ou que as leituras chegam à base de dados; é necessário demonstrar que a solução consegue apoiar a configuração inicial do equipamento, recolher telemetria, apresentar informação útil ao utilizador e disponibilizar mecanismos de acompanhamento e alerta coerentes com a finalidade proposta.

Neste sentido, a estratégia de validação foi organizada em quatro eixos: validação funcional da aplicação Flutter; validação operacional do onboarding e comunicação com o dispositivo; validação dos serviços de suporte, nomeadamente Firebase Authentication, Cloud Firestore e Firebase Messaging; e verificação da qualidade técnica mínima, através de testes automatizados, análise estática e observação dos recursos envolvidos. Esta abordagem permite avaliar a solução não apenas como protótipo técnico, mas como sistema aplicacional com potencial de uso em ambiente real.

6.2. Objetivos de Validação

Os testes foram desenhados para responder às seguintes questões:

- A aplicação permite autenticar o utilizador e associar a solução a uma conta individual?
- O processo de configuração do equipamento é compreensível e operacional no contexto de utilização real?
- A solução consegue recolher e disponibilizar leituras energéticas em tempo útil?
- A interface disponibiliza informação útil para consulta corrente, histórico, alertas e estimativa de custos?
- Os componentes cloud e de rede suportam o fluxo esperado sem bloqueios funcionais?
- A implementação apresenta estabilidade suficiente para demonstração, operação piloto e evolução futura?

6.3. Abordagem Metodológica

Foi adotada uma estratégia de testes mista, combinando validação automatizada com validação operacional orientada a cenários. Esta combinação é importante porque o sistema integra componentes heterogêneos: aplicação móvel, serviços cloud, rede local e equipamento físico.

6.3.1. Testes Automatizados

Os testes automatizados foram utilizados para verificar comportamento repetível e reduzir o risco de regressão, abrangendo:

- testes de widget para os principais fluxos da aplicação;
- testes de lógica de navegação e decisão de arranque da app;
- testes aos fluxos de autenticação, registo, recuperação de password e logout;
- testes aos fluxos de onboarding do equipamento;
- testes a componentes funcionais como histórico, alertas, perfil e configuração de eletricidade.

Para além dos testes automatizados executados sobre a base de código final, a aplicação foi sujeita a validação contínua ao longo do desenvolvimento, sendo testada manualmente à medida que cada funcionalidade era implementada. Esta prática permitiu detetar e corrigir problemas de forma iterativa, reduzindo o risco de regressão e garantindo que cada componente se encontrava funcional antes de avançar para o seguinte.

6.3.2. Testes Operacionais

Os testes operacionais foram definidos para reproduzir a experiência real de utilização, incluindo:

- configuração do equipamento a partir de um telemóvel;
- ligação à rede SMEnergy_AP durante o provisioning;
- envio de credenciais Wi-Fi para o ESP32;
- validação da primeira telemetria recebida no Firestore;
- consulta posterior de dashboard, histórico, perfil e alertas.

O firmware do ESP32 foi validado através de testes manuais realizados ao longo do desenvolvimento, incidindo sobre o comportamento do dispositivo em diferentes fases: arranque, provisioning, ciclo de leitura dos sensores e publicação das leituras no Firestore. Esta abordagem permitiu identificar e corrigir problemas em contexto real de execução, com o equipamento físico ligado e em operação.

6.3.3. Análise Estática e Verificação Técnica

Como complemento, foram executados mecanismos de validação técnica adicionais, nomeadamente flutter test -r expanded e flutter analyze, observação da integração entre app, Firebase e dispositivo, e verificação qualitativa dos recursos envolvidos: autenticação, armazenamento, rede e equipamento físico.

6.4. Justificação dos Testes e Análise de Risco

Para justificar a seleção dos testes, foi utilizada uma análise baseada em probabilidade e impacto, inspirada em matrizes de risco e FMEA. Cada risco foi avaliado em função da probabilidade de ocorrência em contexto real, do impacto no utilizador e no objetivo do sistema, e das medidas de deteção e mitigação incluídas no plano de validação.

6.4.1. Tabela de Riscos

Tabela 8 - Tabela de riscos

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Mitigação / teste associado
R1	Falha no login ou na criação de conta	Média	Alto	Alto	Testes de autenticação, registo, erros de credenciais e recuperação de password
R2	Utilizador não conseguir configurar o equipamento	Média	Muito alto	Muito alto	Testes do onboarding, verificação do fluxo SMEnergy_AP, validação de SSID e provisioning
R3	Equipamento aceitar configuração, mas não enviar telemetria	Média	Muito alto	Muito alto	Espera ativa pela primeira leitura no Firestore e validação operacional da receção de dados
R4	App apresentar dados incompletos ou inconsistentes	Média	Alto	Alto	Testes de dashboard, histórico, alertas e perfil

R5	Dependência de serviços cloud causar indisponibilidade funcional	Baixa/Média	Alto	Médio/Alto	Validação de Firebase Auth, Firestore e notificações na arquitetura proposta
R6	Problemas de navegação impedirem o uso normal da app	Média	Médio	Médio	Testes de navegação entre login, dashboard e onboarding
R7	Erros visuais ou de validação comprometerem a experiência de utilização	Média	Médio	Médio	Testes de widget, validações de formulários e revisão prática em emulador/dispositivo
R8	Consumo de recursos de rede ou cloud inviabilizar utilização regular	Baixa	Médio	Médio	Validação operacional do fluxo de leituras e consulta cloud, com observação qualitativa dos recursos usados

6.4.2. Impacto Esperado da Validação

Os testes foram escolhidos de modo a cobrir os pontos com maior impacto na proposta de valor da solução. Se o onboarding falhar, a solução não chega a ser utilizada; se a telemetria não chegar ao Firestore, o dashboard e o histórico perdem utilidade; se a autenticação ou o logout falharem, a gestão individualizada dos dados fica comprometida; e se os alertas e o histórico não forem apresentados corretamente, a solução deixa de contribuir para a consciencialização e acompanhamento do consumo energético. O plano de testes foi assim orientado para verificar os requisitos com maior criticidade operacional, e não apenas para obter cobertura superficial de código.

6.5. Ambiente de Testes e Recursos Validados

O processo de validação considerou os principais recursos envolvidos na arquitetura:

Tabela 9 - Ambiente de Testes e Recursos Validados

Recurso	Papel na solução	Evidência de validação
Smartphone / emulador Android	Execução da aplicação Flutter	Testes de widget e validação visual dos ecrãs
App Flutter	Interface principal e lógica de negócio	flutter test -r expanded, navegação manual e análise estática
Firebase Authentication	Gestão de autenticação e sessão	Fluxos testados de login, registo, Google Sign-In, MFA e logout
Cloud Firestore	Persistência de utilizadores, dispositivos e leituras	Validação de verificação de equipamento associado e espera pela primeira telemetria
Firebase Messaging	Suporte a notificações push	Integrado no arranque da app e validado ao nível arquitetural
Rede Wi-Fi local	Provisioning do equipamento	Fluxo de ligação ao SMEnergy_AP e envio de SSID/password
Dispositivo ESP32	Recolha local e envio de dados	Testes manuais ao longo do desenvolvimento em contexto real de execução
Serviços HTTP locais do dispositivo	Endpoints /status e /provision	Validados no serviço de provisioning da app

6.6. Execução dos Testes

Na iteração considerada neste relatório foram executados testes automatizados reais sobre a base de código do projeto, complementados por validação manual contínua da aplicação e do firmware ao longo do desenvolvimento.

6.6.1. Resultado Global

Tabela 10 - Resultado Global Testes

Indicador	Valor
Data de execução	2026-04-12
Comando principal	flutter test -r expanded
Total de testes executados	36
Testes aprovados	36
Testes reprovados	0
Taxa de sucesso	100%

6.6.2. Análise Estática

Foi também executado flutter analyze, tendo sido obtido o seguinte resultado: 5 ocorrências identificadas, 0 erros bloqueantes, 1 warning de código não utilizado e 4 informações de qualidade e convenção.

Tabela 11 - Análise Estática dos Testes

ID	Ficheiro	Tipo	Descrição
AN-01	lib/pages/History_page.dart	Info	Nome do ficheiro fora da convenção lower_case_with_underscores
AN-02	lib/pages/add_equipment_page.dart	Info	Uso de withOpacity, API marcada como deprecated
AN-03	lib/pages/equipSett_page.dart	Info	Nome do ficheiro fora da convenção lower_case_with_underscores
AN-04	lib/services/config_service.dart	Info	Inicialização redundante com null

AN-05	lib/services/energy_data_service.dart	Warning	Método _aggregateHistoryByBuckets sem utilização
-------	---------------------------------------	---------	--

6.7. Guião Detalhado de Testes

O Anexo A deste documento apresenta um guião detalhado com cenários, passos, resultados esperados e evidências pretendidas. O objetivo é permitir a repetibilidade da validação por parte do orientador e avaliador externo.

7. Método e Planeamento

O desenvolvimento do SMEnergy seguiu uma abordagem incremental e iterativa, adequada à natureza multidisciplinar do projeto. O planeamento do projeto foi estruturado em milestones, conforme apresentado na tabela seguinte:

Tabela 12 - Tabela Milestones

Milestone	Data	Responsável
Escolha do Tema	23/09/2025	Estudante
Apresentação Intermédia 1	22/10/2025	Estudante
Revisão/aprovação da Apresentação Intermédia 1	22/10/2025	Orientador
Apresentação Intermédia 2	19/11/2025	Estudante
Revisão / Aprovação da Apresentação Intermédia 2	19/11/2025	Orientador
Apresentação Final	20/12/2025	Estudante
Revisão/aprovação da Apresentação Final	20/12/2025	Orientador
Aprovação dos Documentos Iniciais	10/01/2026	Orientador
Protótipo Inicial	11/03/2026	Estudante
Revisão do Protótipo	11/03/2026	Orientador
Versão Beta (funcionalidades principais)	04/04/2026	Estudante
Testes Parciais + Correções iniciais	12/04/2026	Estudante
Testes Finais + Otimização	12/04/2026	Estudante
Release Candidate	15/04/2026	Estudante
Preparação da Defesa	30/04/2026	Estudante
Projeto Finalizado	04/05/2026	Estudante /Orientador

A seguir encontra-se representado o **Diagrama de Gantt** do projeto, que ilustra graficamente as tarefas realizadas ao longo do projeto.

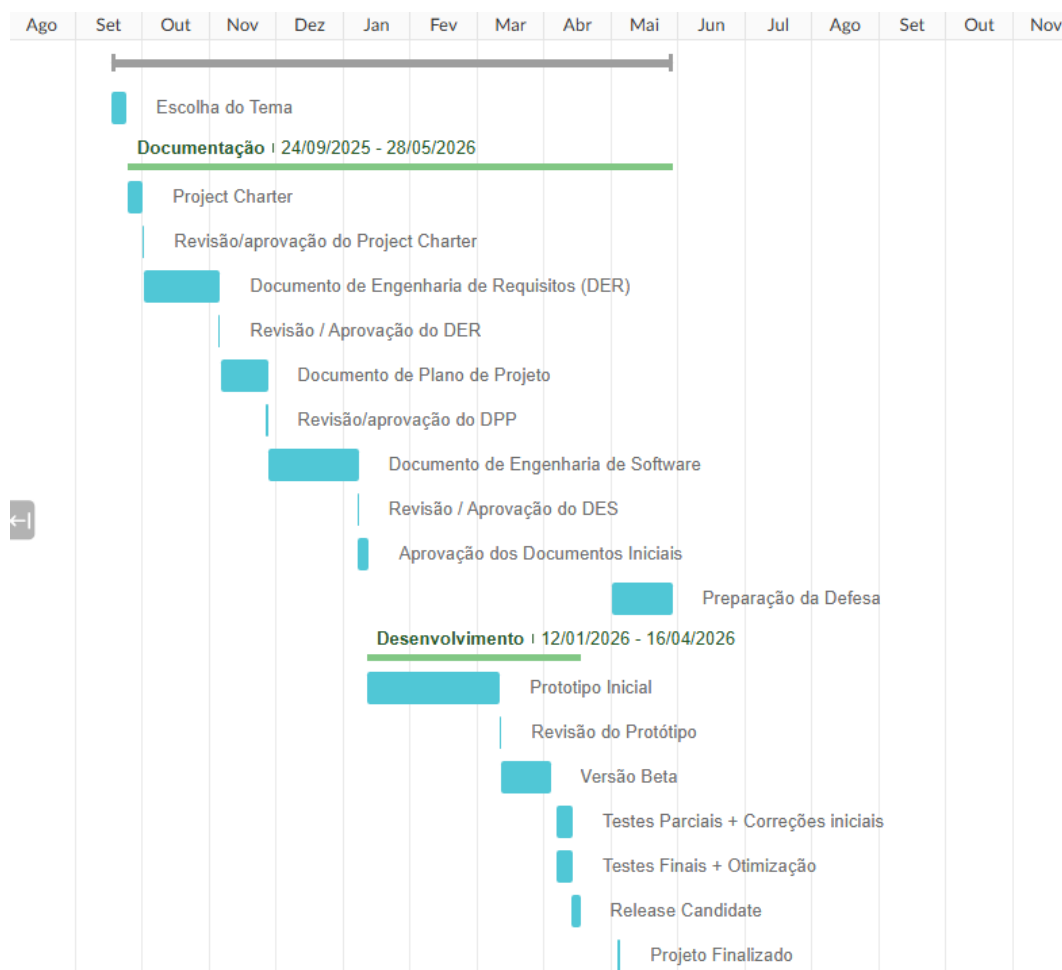


Figura 29 - Diagrama de Gantt

7.1. Análise Crítica do Cumprimento do Calendário

A execução do projeto foi globalmente positiva, tendo culminado num protótipo funcional integrado dentro do calendário previsto. As metas nucleares do MVP foram plenamente atingidas, nomeadamente a autenticação, o onboarding do equipamento, a recolha e visualização de leituras, a gestão de alertas e a bateria de testes automatizados. Algumas funcionalidades complementares, como as recomendações personalizadas, as métricas estatísticas avançadas e a automatização da validação do firmware, ficaram parcialmente atingidas ou adiadas para trabalho futuro, reflexo da complexidade adicional introduzida pela natureza multidisciplinar do projeto, que combina desenvolvimento mobile, sistemas embebidos e infraestrutura cloud.

8. Resultados

8.1. Resultados dos testes

- Os resultados obtidos demonstram que a solução SMEnergy apresenta um nível de maturidade suficiente para demonstração funcional e validação acadêmica do protótipo. Foram executados 36 testes automatizados com uma taxa de sucesso de 100%, complementados por validação manual contínua da aplicação ao longo do desenvolvimento e por testes operacionais ao firmware em contexto real de execução. A análise estática não revelou erros bloqueantes, tendo sido identificadas apenas cinco ocorrências de natureza informativa ou de convenção.
- Os fluxos principais da solução — autenticação, onboarding do equipamento, monitorização, histórico, alertas e perfil — foram validados e encontram-se operacionais. O processo de provisioning foi confirmado em ambiente real, com o equipamento físico a enviar telemetria para o Firestore após configuração. A solução responde assim aos objetivos propostos de monitorização energética, consulta histórica e acompanhamento do consumo.

8.2. Cumprimento de requisitos

A tabela seguinte apresenta o estado de cumprimento dos requisitos identificados para a solução.

Tabela 13 - Cumprimento de Requisitos

ID	Requisito	Estado	Justificação
RF01	Conectar equipamento com sensores IoT	Realizado	Integração entre ESP32 e sensores PZEM implementada e validada operacionalmente
RF02	Visualizar consumo em tempo real	Realizado	Dashboard com atualização periódica implementado e testado
RF03	Visualizar consumo dos últimos 3 meses	Realizado parcialmente	Histórico e filtragem temporal implementados, mas sem vista específica otimizada para esse horizonte exato
RF04	Editar informações do equipamento	Realizado	Funcionalidade implementada e validada

RF05	Remover equipamento do sistema	Realizado	Desemparelhamento do dispositivo implementado com envio de comando de reset ao firmware
RF06	Detetar consumo anómalo	Realizado	Deteção implementada nas Cloud Functions através de triggers sobre documentos de sensores
RF07	Enviar notificações automáticas em caso de consumo excessivo	Realizado	Envio de notificações push via Firebase Cloud Messaging implementado e integrado
RF08	Gerar relatórios comparativos de consumo	Realizado parcialmente	Histórico e exportação PDF implementados, mas sem módulo comparativo avançado dedicado
RF09	Calcular média do consumo	Realizado	Indicador implementado na página de histórico
RF10	Calcular média móvel do consumo	Realizado	Indicador implementado na página de histórico
RF11	Calcular mediana do consumo	Realizado	Indicador implementado na página de histórico
RF12	Exibir resultados de análise estatística	Realizado parcialmente	Alguns indicadores estatísticos são apresentados, mas a cobertura não é completa
RF13	Gerar gráficos interativos de análise estatística	Realizado	Gráficos implementados com recurso à biblioteca fl_chart
RF14	Permitir comparação de diferentes períodos	Realizado parcialmente	Filtragem temporal disponível, mas sem módulo de comparação lado a lado entre períodos
RF15	Gerar recomendações personalizadas	Não realizado	Módulo de recomendações não implementado nesta iteração
RF16	Atribuir pontos por redução de consumo	Realizado parcialmente	Gamificação associada à validação de alertas implementada, mas sem cálculo completo de redução sustentada

RF17	Atribuir pontos por uso de recomendações	Não realizado	Dependente do módulo de recomendações, que não foi implementado nesta iteração
RF18	Registo de novo utilizador	Realizado	Fluxo de registo implementado e testado
RF19	Autenticação segura	Realizado	Firestore Authentication com suporte a MFA por SMS implementado e validado
RF20	Desconectar utilizador	Realizado	Logout implementado e testado sem quebra de fluxo
RF21	Atualizar perfil do utilizador	Realizado	Funcionalidade implementada na área de perfil
RF22	Recuperação de password	Realizado	Funcionalidade implementada e validada

Os requisitos classificados como "realizado parcialmente" ou "não realizado" não comprometem a demonstração global do protótipo, mas identificam trabalho futuro necessário para elevar a solução a um nível de robustez mais próximo de um produto operacional completo.

9. Conclusão

9.1. Conclusão

O problema abordado neste trabalho centrou-se na inexistência de uma solução doméstica acessível, integrada e inteligente capaz de monitorizar o consumo energético, identificar situações de desperdício e apoiar o utilizador na redução da sua fatura elétrica. Ao longo do projeto foi possível definir os requisitos do sistema, modelar a solução, construir um protótipo funcional e validar tecnicamente os fluxos mais relevantes da aplicação.

Os resultados alcançados mostram que o SMEnergy materializou uma proposta tecnicamente coerente e alinhada com os objetivos inicialmente definidos. A integração entre a aplicação Flutter, a autenticação e persistência em Firebase, o firmware ESP32, o sensor PZEM, as notificações push e os mecanismos base de gamificação demonstra viabilidade prática e potencial de aplicação real. O sistema já permite associar equipamento, recolher leituras, visualizar histórico, exportar relatórios, configurar limites e reagir a alertas, constituindo uma base sólida para evolução futura.

Em síntese, o projeto responde de forma pertinente ao problema estudado, combinando acessibilidade económica, utilidade funcional e consciência ambiental. Mesmo com algumas componentes ainda por aprofundar, o trabalho realizado ultrapassa o plano meramente académico e evidencia condições para continuidade técnica e funcional.

9.2. Trabalhos futuros

Como trabalho futuro, recomenda-se a implementação de um módulo de recomendações personalizadas com base em padrões de consumo e apoiado por IA, e de mecanismos mais completos de comparação entre períodos temporais.

Bibliografia

- [IEA24] International Energy Agency, *World Energy Outlook 2024*, Paris: IEA, 2024. (relatório institucional)
- [IEEEIoT22] D. Alahakoon e X. Yu, *Smart Electricity Meter Data Intelligence for Future Energy Systems: A Survey*, IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 18, No. 2, pp. 722–734, 2022. (artigo revista)
- [APA23] Agência Portuguesa do Ambiente, *Relatório do Estado do Ambiente 2023*, Lisboa: APA, 2023. (relatório nacional)
- [ONU15] United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, United Nations, 2015. (documento institucional)
- [PMBOK21] Project Management Institute (PMI), *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – 7th Edition*, Newtown Square, PA: PMI, 2021. (livro)
- [DEVE23] DevMedia, *Introdução a Requisitos de Software*, disponível em: <https://www.devmedia.com.br/introducao-a-requisitos-de-software/29580> (artigo online)
- [GDPR16] European Union, *General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 – GDPR Information Portal*, disponível em: <https://gdpr-info.eu/> (website institucional).
- [ReMo23] R. Moya, *Introdução às APIs RESTful com JSON e HTTP*, DevMedia, disponível em: <https://www.devmedia.com.br/introducao-ao-rest/28912> (artigo online).
- [DEISI24] DEISI, *Regulamento de Trabalho Final de Curso*, Universidade Lusófona, Lisboa, Portugal, set. 2024. (documento institucional)
- [FLUTTER26] Google, *Flutter Documentation*, disponível em: <https://docs.flutter.dev/> (website oficial).

- [DART26] Google, *Dart Documentation*, disponível em: <https://dart.dev/docs> (website oficial).
- [FBAUTH26] Google Firebase, *Firebase Authentication Documentation*, disponível em: <https://firebase.google.com/docs/auth> (website oficial).
- [FIRESTORE26] Google Firebase, *Cloud Firestore Documentation*, disponível em: <https://firebase.google.com/docs/firestore> (website oficial).
- [FCM26] Google Firebase, *Firebase Cloud Messaging Documentation*, disponível em: <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging> (website oficial).
- [FCLOUD26] Google Firebase, *Cloud Functions for Firebase Documentation*, disponível em: <https://firebase.google.com/docs/functions> (website oficial).
- [ESP32IDF26] Espressif Systems, *ESP-IDF Programming Guide — ESP32*, disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/index.html> (website oficial).
- [ESP32ARD26] Espressif Systems, *Arduino Core for ESP32 Documentation*, disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/> (website oficial).
- [PLATFORMIO26] PlatformIO, *PlatformIO Documentation*, disponível em: <https://docs.platformio.org/en/latest/> (website oficial).
- [PZEM26] Peacefair, *PZEM-004T V3.0 Datasheet and User Manual*, disponível em: <https://innovatorsguru.com/wp-content/uploads/2019/06/PZEM-004T-V3.0-Datasheet-User-Manual.pdf> (manual técnico)
- [PZEMLIB26] Arduino, *PZEM004Tv30 Library Documentation*, disponível em: <https://docs.arduino.cc/libraries/pzem004tv30/> (documentação de biblioteca).

Anexo A - guião de testes

A.1. Estrutura dos Casos de Teste

Cada caso de teste inclui um identificador, o objetivo, as pré-condições, os passos a executar, o resultado esperado e a evidência a recolher.

A.2. Casos de Teste

Tabela 14 - Casos de Teste

ID	Cenário	Pré-condições	Passos	Resultado esperado	Evidência
TC01	Login com credenciais válidas	Utilizador existente	Introduzir email e password e seleccionar Entrar	A app autentica e navega para dashboard ou onboarding	Captura de ecrã ou log de navegação
TC02	Login com credenciais inválidas	Utilizador existente	Introduzir password errada	A app apresenta mensagem de erro	Captura da mensagem
TC03	Registo de novo utilizador	Email ainda não registado	Preencher formulário e seleccionar Criar Conta	Conta criada e encaminhamento para adicionar equipamento	Captura do ecrã seguinte

TC04	Recuperação de password	Email válido	Introduzir email e seleccionar recuperação	Email de reset enviado	Captura da notificação na app
TC05	Entrada em Adicionar Equipamento	Utilizador autenticado sem equipamento	Abrir a app ou concluir registo	Ecrã de onboarding apresentado	Captura do ecrã
TC06	Ligação ao SMEnergy_AP	Equipamento ligado e em modo AP	Seleccionar opção de continuar no passo 1 e ligar ao AP	Dispositivo acessível via endpoint /status	Confirmação operacional ou log
TC07	Configuração da rede local	Dispositivo acessível	Introduzir SSID e password válidos	Credenciais enviadas para o endpoint /provision	Confirmação na app
TC08	Validação da primeira telemetria	Equipamento configurado	Regressar à internet e aguardar	Leitura inicial recebida no Firestore	Documento/coleção atualizada ou mensagem de sucesso
TC09	Consulta do dashboard	Telemetria disponível	Abrir dashboard	Dados de consumo apresentados	Captura do dashboard
TC10	Consulta do histórico	Leituras armazenadas	Abrir histórico e seleccionar período	Série histórica apresentada	Captura do gráfico/lista

TC11	Consulta de alertas	Sensor com estado anômalo ou mock equivalente	Abrir alertas	Alerta apresentado com descrição	Captura do alerta
TC12	Configuração do custo de eletricidade	Utilizador autenticado	Abrir definições de eletricidade e guardar valores	Perfil de custo guardado	Captura de confirmação
TC13	Logout	Sessão ativa	Selecionar Logout	Sessão terminada e regresso ao login	Captura do login
TC14	Verificação de recursos cloud	Firebase configurado	Executar fluxo completo de onboarding e consulta	Auth, Firestore e serviços associados respondem ao esperado	Evidência por logs e dados persistidos
TC15	Verificação de rede e dispositivo físico	ESP32 operacional	Repetir onboarding em contexto real	Fluxo concluído com associação correta do equipamento	Capturas, logs e observação

A.3. Resultados Resumidos

Na iteração atual, todos os casos de teste foram cobertos total ou parcialmente. Os cenários TC01 a TC13 foram validados por testes de widget e de lógica da app. Os cenários TC14 e TC15, que requeriam validação em ambiente real, foram igualmente executados com sucesso, tendo o fluxo completo de onboarding, integração com os serviços Firebase e operação do dispositivo físico sido confirmados em condições reais de utilização.